KİTAP · 9 MODÜL

Ortodontistin Başucu Kitabı 2.0

Teşhisten bitirmeye 9 modül, yorumlu klinik vakalarla. Vaka tipine göre düzenlendi: iki hasta arasında açıp bakmanız için.

İçindekiler

Modül 01 · Temeller ve Oklüzyonun 6 Anahtarı

Modül 02 · Bütüncül Teşhis

Modül 03 · Klinik Planlama: Problem Listesinden Mekaniğe

Modül 04 · Yer Yönetimi: IPR, Genişletme, Çekimler ve Mini Vidalarla Ankraj

Modül 05 · Sagital Problemler: Sınıf II ve Sınıf III

Modül 06 · Vertikal ve Transversal Problemler

Modül 07 · Yardımcı Mekanikler

Modül 08 · Bitirme ve Stabilite

Modül 09 · Yorumlu Klinik Vakalar

Bu kitap nasıl kullanılır?

> *Baştan sona okumanız gerekmez. Vaka karşınızdayken ilgili modülü açın: neye bakılır, hangi seçenekler var ve her biri ne zaman seçilir.*

1. **Modül 01 ve 02** — temelleri ve teşhis sırasını bir kez okuyun.
2. **Modül 03** — her yeni vakada problem listesi ve mekanik sırayı bununla kurun.
3. **Modül 04–08** — vaka tipine göre doğrudan ilgili bölüme gidin.
4. **Modül 09** — yorumlu vakalarla kararlarınızı karşılaştırın.

Birlikte kullanın

120+ Görsel Harita her konuyu tek sayfada özetler ve sizi bu kitaptaki ilgili modüle götürür.

MODÜL 01

Temeller ve Oklüzyonun 6 Anahtarı

Hedef oklüzyonu tanımlar ve dişi oraya götüren kuvvetin mantığını özetler. Teşhise ve mekanik seçimine geçmeden önce ortak dil.

> *Bu modülün amacı tek: sandalyede «bu ağız neresi yanlış, ideal neye benziyor ve hangi kuvvet onu oraya taşır?» sorusuna hızlı cevap verebilmeniz. Her bölüm bir kontrol aracı olarak tasarlandı.*

1. Oklüzyonun Dili: Angle Sınıflaması, Kanin İlişkisi ve Temel Ölçüler

Angle sınıflaması üst birinci molarin meziobukkal tüberkülü ile alt birinci molarin bukkal oluğu arasındaki ilişkiye dayanır. Tek başına yeterli değildir: kanin ilişkisi, overjet, overbite, orta hat ve transversal ilişki birlikte kaydedilmelidir.

SINIF	MOLAR İLİŞKİSİ	SIK EŞLİK EDEN BULGULAR
Sınıf I	Üst 6'nın meziobukkal tüberkülü alt 6'nın bukkal oluğunda	Problem genellikle çapraşıklık, diastema, vertikal veya transversal düzlemde
Sınıf II bölüm 1	Alt molar üst molara göre distalde	Artmış overjet, prokline üst kesiciler, sıklıkla dudak yetersizliği
Sınıf II bölüm 2	Alt molar üst molara göre distalde	Retrokline üst santraller, labiale eğimli lateraller, derin kapanış
Sınıf III	Alt molar üst molara göre mezialde	Azalmış veya negatif overjet, anterior çapraz kapanış, alt kesicilerde dentoalveoler kompanzasyon

Kanin ilişkisi

- **Sınıf I:** üst kanin tepesi alt kanin ile alt birinci premolar arasındaki embrazürde.
- **Sınıf II:** üst kanin bu embrazürün mezialinde.
- **Sınıf III:** üst kanin bu embrazürün distalinde.
- Tam ünite / yarım ünite olarak, sağ ve sol ayrı kaydedin.

Kayıt standardı

- **Overjet:** mm, en labialdeki üst kesiciden ölçülür.
- **Overbite:** mm veya alt kesici kuronunun örtülen oranı.
- **Orta hat:** üst ve alt, yüz orta hattına göre ayrı ayrı.
- **Transversal:** posterior çapraz kapanış (tek / çift taraflı), makaslama kapanış.

TERİM	KLİNİK TANIM	NOT ALIRKEN
Açık kapanış	Kapanışta kesiciler arasında vertikal temas yok	Anterior / lateral; dental mi iskeletsel mi; alışkanlık var mı
Derin kapanış	Overbite artmış; alt kesiciler büyük oranda örtülü	Damağa travmatik temas var mı; Spee eğrisi derinliği
Anterior çapraz kapanış	Bir veya daha fazla üst kesici altların lingualinde	Kenar kenara getirilebiliyor mu (fonksiyonel kayma)
Posterior çapraz kapanış	Üst posterior bukkal tüberküller alt dişlerin santral fossasında veya lingualinde	Merkezi ilişkide ve maksimum interkuspidasyonda ayrı kontrol
Makaslama kapanış	Üst posterior dişin palatinal tüberkülü alt dişin bukkalinde	Çoğunlukla tek diş; ekstrüzyon eşlik eder mi

Sık hata

Molar ilişkisini sadece bir taraftan okuyup «Sınıf II» yazmak. Sağ ve sol molar, sağ ve sol kanin ayrı kaydedilmezse asimetrik vakalar ve orta hat sapmaları plan aşamasında kaçar.

Sık hata

Molar ilişkisini, mezial rotasyonlu veya mezial göç etmiş bir üst 6 üzerinden yorumlamak. Erken süt dişi kaybı ve molar rotasyonu ilişkiyi olduğundan daha Sınıf II gösterebilir; önce rotasyonu ve göçü değerlendirin.

2. Andrews'un Oklüzyonun 6 Anahtarı

Altı anahtar, tedavi görmemiş ideal oklüzyonlardan çıkarılmış ortak özelliklerdir. Klinikteki kullanımları: bitirme hedefi, braket konumlandırma mantığı ve tedavi sonu kontrol listesi.

#	ANAHTAR	NE GÖRMELİSİNİZ	BOZULDUĞUNDA
1	**Molar ilişkisi**	Üst 6'nın meziobukkal tüberkülü alt 6'nın bukkal oluğunda; üst 6'nın distobukkal tüberkülünün distal yüzü alt 7'nin meziobukkal tüberkülünün mezial yüzüne temas eder	Molar Sınıf I görünse de interkuspidasyon tam oturmaz
2	**Kuron angulasyonu (tip)**	Kuronların gingival kısmı, okluzal kısmına göre distalde; yani kuronlar meziale eğimli	Kanin ve premolarlar arka arkaya yeterli yer kaplamaz; kesici bölgede estetik ve temas bozulur

#	ANAHTAR	NE GÖRMELİSİNİZ	BOZULDUĞUNDA
3	**Kuron inklinasyonu (tork)**	Üst kesicilerde pozitif kuron torku; alt posteriorlarda lingual kuron eğimi giderek artar	Üst kesiciler dik kalırsa posterior Sınıf I oturmaz, overjet ve overbite bozulur
4	**Rotasyon yok**	Her diş ark formuna uygun yönde	Rotasyonlu molar veya premolar normalden fazla yer kaplar
5	**Sıkı temaslar**	Temas noktaları kapalı, diastema yok	Boşluklar nüks ve gıda sıkışması için zemin hazırlar
6	**Düz veya hafif Spee eğrisi**	Okluzal düzlem düz ya da çok hafif eğimli	Derin Spee eğrisi üst dişlere yer bırakmaz; artmış overbite ile birliktedir

BİTİRME ÖNCESİ 6 ANAHTAR KONTROLÜ (HER İKİ TARAF)

- [ ] Molar ilişkisi sağda ve solda oturuyor; distal tüberkül teması var.
- [ ] Kanin ilişkisi Sınıf I; kanin rehberliği çalışıyor.
- [ ] Panoramik grafide kök paralelliği kabul edilebilir (özellikle çekim boşlukları komşusunda).
- [ ] Üst kesici torku, overjet ve overbite'ı normal sınırda tutacak düzeyde.
- [ ] Rotasyon kalmadı (okluzal aynayla, ark formuna dik bakış).
- [ ] Tüm temaslar kapalı; elastik zincir sonrası tekrar açılma yok.
- [ ] Spee eğrisi düzlendi; alt arka dişlerde okluzal temas tam.

Pratik ipucu

Altı anahtar bir sıra izler: tork ve angulasyon doğru değilse, molar ilişkisi «Sınıf I» olsa bile oklüzyon oturmaz. Bitirmede önce 2 ve 3'ü, sonra 1'i kontrol edin.

Sık hata

Altı anahtarı mutlak hedef gibi kullanmak. İskeletsel uyumsuzluk kamuflajla tedavi ediliyorsa (ör. Sınıf III kamuflajında retrokline alt kesiciler) bazı anahtarlardan bilinçli olarak sapılır. Hedefi vakaya göre yazın.

3. Diş Sürmesi ve Gelişim: Ne Zaman Endişelenmeli?

Sürme zamanlaması bireyler arasında geniş bir aralıkta değişir. Kesin yaştan çok **sıra** ve **simetri** önemlidir: karşı taraftaki eş dişin sürmesinin üzerinden belirgin bir süre geçmesine rağmen diş sürmüyorsa araştırın.

DAİMİ DİŞ	YAKLAŞIK SÜRME DÖNEMİ	KLİNİK DİKKAT NOKTASI
Birinci molarlar, alt santraller	6–7 yaş	Üst 6'nın ektopik sürmesi ve süt 5'in kök rezorpsiyonu
Üst santraller, alt lateraller	7–8 yaş	Süpernümerer diş veya travma sonrası sürme gecikmesi
Üst lateraller	8–9 yaş	Konjenital eksiklik, küçük (çivi) lateral
Alt kaninler	9–10 yaş	Çapraşıklıkla labial sürme
Premolarlar	10–12 yaş	Konjenital eksiklik (özellikle alt 5), ankiloz süt molar
Üst kaninler	11–12 yaş	Palatinal gömülülük, komşu lateral kök rezorpsiyonu
İkinci molarlar	12–13 yaş	Alt 7'nin mezial eğimli takılması

10 yaş ve üzeri çocuk: üst kanin bukkal sulkusta palpe ediliyor mu?

↓

Evet → Sürme yolunda büyük olasılıkla. Simetriyi ve lateralin eğimini takip edin.

Hayır → Panoramik grafi ile kanin konumunu ve lateral köke ilişkisini değerlendirin; gerekirse ileri görüntüleme ve erken müdahale seçeneklerini planlayın.

SÜT DİŞLENMEDE NORMAL

- Kesiciler arasında boşluklar (fizyolojik diastema)
- Primat boşlukları
- Düz terminal düzlem veya mezial basamak

TAKİP VEYA MÜDAHALE GEREKTİRİR

- Süt dişlenmede hiç boşluk olmaması (ilerde çapraşıklık riski)
- Distal basamak (Sınıf II eğilimi)
- Fonksiyonel kaymalı çapraz kapanış
- Erken süt molar kaybı (yer tutucu kararı)

KARIŞIK DİŞLENMEDE HER KONTROLDE

- [ ] Sürme sırası simetrik mi?
- [ ] Süt dişi gereğinden uzun süre ağızda mı (persistan süt dişi)?
- [ ] Komşularının altında kalmış, «batmış» görünen süt molar var mı (ankiloz şüphesi)?
- [ ] Kanin palpasyonu (10 yaştan itibaren)
- [ ] Parmak emme, dil itme, ağız solunumu gibi alışkanlıklar
- [ ] Fonksiyonel kayma: merkezi ilişki ve maksimum interkuspidasyon arasındaki fark

Sık hata

«Kanin henüz sürmedi, bekleyelim» deyip panoramik grafiyi ertelemek. Palatinal kaninde erken teşhis, süt kanin çekimi gibi basit müdahalelerin şansını artırır ve lateral kök rezorpsiyonu fark edilmeden ilerleyebilir. Ayrıntılar: Rehber 4 · Travma ve Ankiloz ve Modül 04.

4. Biyomekaniğin Temeli: Kuvvet, Moment ve Diş Hareketi Tipleri

Her diş hareketini üç kavramla düşünün: **direnç merkezi**, **kuvvet** ve **moment**. Braket kuronda olduğu için kuvvet neredeyse her zaman direnç merkezinin dışından uygulanır; bu yüzden kuvvet tek başına dişi devirir.

Direnç merkezi

Dişin «ağırlık merkezi» gibi davranan nokta. Tek köklü bir dişte kök içindedir; alveol kretinden apekse doğru kök boyunun yaklaşık üçte biri ile yarısı arasında kabul edilir. Kemik kaybı olan hastada apikale kayar.

Moment

Kuvvet × direnç merkezine dik uzaklık. Kuvvet ne kadar uzaktan uygulanırsa devirme etkisi o kadar büyür. Braket-tel etkileşimi (tork, angulasyon) karşı moment üretir.

HAREKET TİPİ	ROTASYON MERKEZİ	MOMENT / KUVVET ORANI	KLİNİK ÖRNEK
Kontrolsüz tipping	Direnç merkezinin hemen apikalinde; kök ters yöne gider	Sıfır veya çok düşük	Yuvarlak tel üzerinde kesici retraksiyonu, hareketli aparey yayı

HAREKET TİPİ	ROTASYON MERKEZİ	MOMENT / KUVVET ORANI	KLİNİK ÖRNEK
Kontrollü tipping	Apekste veya ona yakın	Düşük–orta	Prokline üst kesicilerin retraksiyonu, apeks yerinde kalır
Translasyon (gövdesel hareket)	Sonsuzda; kuron ve kök birlikte	Kuvvetin direnç merkezinden geçmesine eşdeğer	Çekim boşluğunda kanin distalizasyonu, rektangüler telde boşluk kapatma
Kök hareketi (tork)	Kuron ucunda veya yakınında	Yüksek	Retrokline santrallere palatinal kök torku, kök paralelleme
Rotasyon	Uzun eksen çevresinde	Kuvvet çifti	Rotasyonlu premolar, tek taraflı ligatür ile düzeltme
İntrüzyon / ekstrüzyon	—	Kuvvet uzun eksen boyunca	Derin kapanışta kesici intrüzyonu; açık kapanışta dikkatle ekstrüzyon

1. **Hedef hareketi yazın:** «Bu diş tipping mi yapmalı, gövdesel mi gitmeli, kökü mü hareket etmeli?»
2. **Direnç merkezini işaretleyin:** kemik desteği azaldıysa daha apikalde düşünün.
3. **Kuvvet hattını çizin:** direnç merkezinin hangi tarafından geçiyor? Hangi yönde devirir?
4. **Karşı momenti seçin:** rektangüler tel, tork, kök yayı veya kuvvet uygulama noktasını apikale taşıyan güç kolu.
5. **Reaksiyonu hesaba katın:** her kuvvetin eşit ve zıt bir reaksiyonu ankraj ünitesine gelir (Modül 04).

HAFİF VE SÜREKLİ KUVVET

- Hücresel remodelasyon daha düzenli
- Hiyalinizasyon riski daha az
- Hasta konforu daha iyi
- Kök rezorpsiyonu riski daha kontrollü

AĞIR KUVVET

- Hiyalinize bölge ve gecikmiş hareket
- Ankraj kaybı artar
- Ağrı ve mobilite artar
- Diş hareketini hızlandırmaz

Sık hata

Diş yavaş hareket ediyor diye kuvveti artırmak. Ağır kuvvet çoğu zaman hareketi hızlandırmaz; hiyalinizasyon, ankraj kaybı ve kök rezorpsiyonu riskini artırır. Önce sürtünmeyi, tel-slot boşluğunu ve okluzal engeli kontrol edin.

Sık hata

Periodontal kemik kaybı olan erişkinde genç hastadaki kuvvet mantığını kullanmak. Direnç merkezi apikale kaydığı için aynı kuvvet çok daha fazla tipping ve ekstrüzyon üretir; kuvveti azaltın ve moment kontrolünü artırın.

5. Braket Preskripsiyonu, Slot ve Konumlandırma

Önceden ayarlı (straight-wire) braketler tork, angulasyon ve in-out değerlerini braket tabanına ve slota taşır. Ancak bu bilgi ancak **braket doğru yere konursa** ve **slotu dolduran bir tel** kullanılırsa dişe aktarılır.

BİLGİ	BRAKET NEREDEN VERİR	KLİNİK ETKİSİ
In-out	Taban kalınlığı	Ark formu içinde dişin labiolingual konumu
Angulasyon (tip)	Slotun mezio-distal eğimi	Kök paralelliği, kanin ve kesici estetiği
Tork	Slotun yüzeye göre açısı	Kuron inklinasyonu; ancak rektangüler telde ve slot boşluğu azaldıkça ifade edilir
Rotasyon kontrolü	Braket genişliği, molar tüpün ofseti	Molar ve premolar rotasyonu

Slot boyutu

0.018 ve 0.022 inç slotlar yaygındır. 0.022 slotta 0.019×0.025 çelik tel, tork ifadesi için tam dolum değildir; bir miktar «tork kaybı» olur. Gerekirse tork, telde ek bükümle veya farklı tork seçenekli braketle sağlanır.

Preskripsiyon seçimi

Preskripsiyonlar arasında özellikle kesici torku ve kanin angulasyonu farklıdır. Hangisini kullanırsanız kullanın, sabit tutun ve vakaya göre tork seçeneklerini (yüksek / standart / düşük) bilinçli seçin. Ayrıntılar: Rehber 3 · Ortodontik Tüpler Atlası.

BRAKET YAPIŞTIRMADAN ÖNCE

- [ ] Kuronun klinik uzun eksenini ve FA noktasını (kuron ortası) belirlediniz.
- [ ] Kırık, aşınmış veya kısa kuronlarda yükseklik, komşu dişlere göre ayarlandı.
- [ ] Panoramik grafide kök eğimlerine baktınız; braket angulasyonu kök yönünü düzeltecek.
- [ ] Derin kapanışta alt braketler okluzal temas almayacak; gerekirse ısırma rampası planlandı.
- [ ] Rotasyonlu dişler için braket konumu rotasyonu artırmayacak şekilde seçildi.
- [ ] Vakaya göre tork seçimi yapıldı (ör. Sınıf III kamuflajında alt kesiciler, Sınıf II bölüm 2'de üst santraller).
- [ ] Tüpler ve molar braketler doğru dişte ve doğru tarafta (Rehber 3).

Sık hata

Braket hatasını telde büküm ile «tolere etmek». Erken aşamada braketi yeniden konumlandırmak, bitirmede yüzlerce bükümle uğraşmaktan çok daha kısadır. Seviyeleme sonunda panoramik grafi ile kök paralelliğini kontrol edin ve gerekiyorsa yeniden yapıştırın.

6. Ark Telleri: Malzeme, Kesit ve Sıralama

MALZEME	ÖZELLİK	NE ZAMAN	SINIRLAMA
NiTi (süperelastik / ısı aktive)	Düşük ve sürekli kuvvet, yüksek esneklik, şekil hafızası	Seviyeleme ve sıralama, rotasyon düzeltme	Bükülemez; ark formunu ve boşlukları koruyamaz
TMA (beta-titanyum)	Esneklik ve bükülebilirlik arası denge	Bitirme bükümleri, segmental mekanikler, tork ayarı	Sürtünme daha yüksek; boşluk kapatmada kayma mekaniğinde tercih edilmez
Paslanmaz çelik	Rijit, bükülebilir, düşük sürtünme	Çalışma teli, boşluk kapatma, ankraj ve ark formu kontrolü	Erken aşamada kullanılırsa ağır kuvvet, braket sökülmesi

AŞAMA	AMAÇ	TİPİK TEL (0.022 SLOT ÖRNEĞİ)	GEÇİŞ KRİTERİ
1. Seviyeleme ve sıralama	Çapraşıklık ve rotasyonları açmak	Küçük çaplı yuvarlak NiTi (ör. 0.014 / 0.016)	Tel pasif; rotasyonların büyük bölümü düzeldi
2. Ara aşama	Kalan rotasyon, tork başlangıcı	Rektangüler NiTi (ör. 0.016×0.022, 0.019×0.025)	Tüm braketlere zorlamadan girer
3. Çalışma	Boşluk kapatma, sagital düzeltme, tork	Rektangüler çelik (ör. 0.019×0.025)	Boşluklar kapandı, molar ve kanin ilişkisi oturdu
4. Bitirme	Detay bükümleri, oturtma	TMA veya hafif çelik; gerekirse örgülü tel ile oturtma	6 anahtar kontrolü tamam (Modül 08)

Bir sonraki tele geçecek misiniz? Mevcut tel tüm braketlerde pasif mi?

↓

Evet → Bir boyut büyütün. Rektangüler çeliğe geçmeden önce rektangüler NiTi ile torku kademeli başlatın.

Hayır → Tel değiştirmeyin. Aktif kalan dişi, braket konumunu ve rotasyonu kontrol edin; gerekirse braketi yeniden konumlandırın.

Sık hata

Çelik çalışma teline erken geçmek. Rotasyonlar ve seviye farkları tam çözülmeden takılan rijit tel, braket sökülmesine, istenmeyen tork ve ağrıya yol açar. Telin «zorlanmadan girmesi» geçişin en basit testidir.

Sık hata

NiTi telle derin çapraşıklıkta ark formunun kendiliğinden korunacağını sanmak. NiTi kesicileri öne doğru yayarak yer açar; bu proklinasyon planlanmadıysa yer analizi baştan yapılmalıdır (Modül 04).

Yorumlu Vakalar

Vaka 1

TEMEL

Hasta: 14 yaş, kız. Düz profil. Molar ilişkisi sağda Sınıf I, solda yarım ünite Sınıf II. Kanin ilişkisi sağda Sınıf I, solda Sınıf II. Overjet 3 mm, overbite 3 mm. Üst orta hat yüz orta hattıyla uyumlu, alt orta hat 2 mm sola kaymış. Kapanırken fonksiyonel kayma yok. Sol üst 6 meziale rotasyonlu. Alışkanlık yok.

Soru: Sol taraftaki Sınıf II'nin kaynağını nasıl ayırırsınız ve ilk adımınız ne olur?

Yorum: Önce kaynağı ayırın: Sınıf II tek taraflı, fonksiyonel kayma yok ve alt orta hat aynı tarafa kaymış. Bu, ya alt arkta sola doğru dental bir asimetriye ya da iskeletsel bir mandibular asimetriye işaret edebilir; model ve yüz analizi ile ayırın (Modül 02). Sol üst 6'nın mezial rotasyonu, molar ilişkisini olduğundan daha Sınıf II gösterir; molar derotasyonu (transpalatal bar veya ofsetli tüp ile) tek başına ilişkiyi kısmen düzeltebilir. Altı anahtarın 4. maddesi burada teşhisi doğrudan etkiliyor. Plan: rotasyonu düzeltin, ilişkiyi yeniden değerlendirin, ardından asimetrik mekaniğe (ör. tek taraflı Sınıf II elastiği, asimetrik ankraj) karar verin.

Vaka 2

ORTA

Hasta: 16 yaş, erkek. Molar ve kanin ilişkisi her iki tarafta Sınıf I. Üst arkta 5 mm, alt arkta 3 mm çapraşıklık. Üst sağ 2 palatinalde, alt kesicilerde rotasyon. Overjet 2 mm, overbite 4 mm. Seviyeleme 0.016 NiTi ile başlamış. Dördüncü ayda hekim 0.019×0.025 çeliğe geçmek istiyor; ancak üst sağ 2 braketine tel ancak zorlanarak giriyor ve hasta ağrıdan yakınıyor.

Soru: Tel değişimi doğru mu? Ne yapardınız?

Yorum: Hayır. Telin bir braketine zorlanarak girmesi, o dişte hâlâ çözülmemiş seviye veya rotasyon farkı olduğunu gösterir. Rijit çeliği bu aşamada takmak braket sökülmesine ve istenmeyen kuvvetlere yol açar. Önce üst sağ 2'nin braket konumunu kontrol edin; yeterli yer açıldı mı bakın (gerekirse açık yay ile yer kazanın). Ara aşama olarak rektangüler NiTi kullanın ve tel tüm braketlerde pasif hale gelince çeliğe geçin. Ayrıca derinleşmiş overbite için Spee eğrisini ve alt braket yüksekliklerini değerlendirin; çalışma teli aşamasına geçmeden önce vertikal kontrol planı yazılmalıdır (Modül 06).

MODÜL 02

Bütüncül Teşhis

Anamnezden sefalometriye kadar tek bir sırayla veri toplamanızı sağlar; böylece problem listesi eksiksiz ve planlama güvenli olur.

> *İyi bir plan, eksiksiz bir teşhisten çıkar. Bu modüldeki sıra her hastada aynıdır:* ***anamnez → ekstraoral → intraoral → fonksiyonel → modeller → panoramik → lateral sefalometri****. Bir adımı atlarsanız, problem listesinde bir satır eksik kalır.*

1. Anamnez: Ortodontiye Başlamadan Önce Sorulacaklar

BAŞLIK	SORUN	NEDEN ÖNEMLİ
Ana şikâyet	«Sizi en çok rahatsız eden ne?» (hastanın kendi sözleriyle yazın)	Planın başarısı hastanın beklentisine göre değerlendirilir
Genel sağlık	Sistemik hastalık, sürekli kullanılan ilaçlar, alerji (özellikle nikel ve lateks)	Kemik metabolizmasını etkileyen ilaçlar ve hastalıklar diş hareketini ve iyileşmeyi değiştirebilir; gerekirse hekimiyle görüşün
Büyüme durumu	Son dönemde boy artışı, ergenlik belirtileri, kızlarda menarş	Fonksiyonel ve ortopedik tedavi zamanlaması
Dental geçmiş	Travma, kanal tedavisi, çekimler, önceki ortodonti	Kök rezorpsiyonu, ankiloz ve nüks riski (Rehber 4)
Alışkanlıklar	Parmak emme, emzik, dil itme, tırnak yeme, bruksizm	Açık kapanış ve nüks; tedavi sırasında kontrol
Solunum ve uyku	Ağız solunumu, horlama, geniz eti/bademcik öyküsü	Vertikal patern ve transversal daralma ile ilişkili olabilir; gerekirse KBB yönlendirmesi
TME	Ağrı, ses, kilitlenme, ağız açma kısıtlılığı	Başlangıç durumunu kaydetmek hem klinik hem hukuki açıdan gereklidir
Aile öyküsü	Ebeveynlerde Sınıf III, eksik diş, gömülü kanin	Büyüme prognozu ve erken teşhis
Uyum ve motivasyon	Kim istiyor: hasta mı, aile mi? Aparey takmaya hazır mı?	Hasta uyumuna dayalı mekaniklerin seçimi

> **Sık hata**
>
> Başlangıçta mevcut olan TME bulgularını, dişeti çekilmelerini, beyaz lezyonları ve kök rezorpsiyonlarını kaydetmemek. Tedavi sonunda bunların «ortodontiden kaynaklandığı» düşünülebilir. Her bulguyu tarihli olarak yazın ve fotoğraflayın.

2. Klinik Muayene: Ekstraoral, İntraoral ve Fonksiyonel

EKSTRAORAL: ÖNDEN VE PROFİLDEN

BAKIŞ	DEĞERLENDİRİN	KAYDEDİN
Önden	Yüz simetrisi, vertikal oranlar (alt yüz yüksekliği), dudak kapanışı	Çene ucu sapması, dudak zorlaması (mentalis kası kasılması)
Gülümseme	Kesici görünürlüğü, dişeti görünürlüğü, bukkal koridor, okluzal düzlem eğimi	İstirahatte ve gülümsemede üst kesici görünürlüğü (mm)
Profil	Konveks / düz / konkav; nazolabial açı; dudakların konumu	Profil tipi, alt çene konumu, dudak protrüzyonu
Orta hatlar	Yüz orta hattı ile üst ve alt dental orta hatlar	Sapma yönü ve mm; ağız açılışında çene sapması

İNTRAORAL

Dişler ve dokular

- Diş sayısı, eksik ve fazla dişler
- Çürük, restorasyonlar, beyaz lezyonlar
- Oral hijyen ve gingival inflamasyon
- Dişeti fenotipi (ince / kalın), çekilmeler
- Frenulum ataşmanları
- Dil büyüklüğü ve postürü

Oklüzyon

- Molar ve kanin ilişkisi, sağ ve sol ayrı
- Overjet ve overbite (mm)
- Çapraz kapanış ve makaslama kapanış
- Orta hatlar
- Çapraşıklık ve diastemalar
- Spee eğrisi derinliği

FONKSİYONEL

FONKSİYONEL MUAYENE SIRASI

- [ ] Merkezi ilişki ile maksimum interkuspidasyon arasında kayma var mı? Yönü (anterior / lateral)?
- [ ] Ağız açma miktarı ve açılış yolu (sapma / defleksiyon)
- [ ] TME palpasyonu ve sesler; kas palpasyonu
- [ ] Yutkunma sırasında dil konumu
- [ ] Konuşma: dil itmesi ve sigmatizm
- [ ] Solunum: istirahatte dudaklar kapalı mı?
- [ ] Lateral ve protrüzif hareketlerde rehberlik ve interferans

Anterior çapraz kapanış: hasta kesicilerini kenar kenara getirebiliyor mu?

↓

Evet → Fonksiyonel kayma (psödo Sınıf III) olasılığı. Merkezi ilişkide yeniden kaydedin; prognoz genellikle daha iyidir.

Hayır → Dental ve/veya iskeletsel Sınıf III. Sefalometri, aile öyküsü ve büyüme durumu ile değerlendirin (Modül 05).

> **Sık hata**
> Tüm kayıtları maksimum interkuspidasyonda almak. Fonksiyonel kayması olan hastada gerçek iskeletsel ilişki merkezi ilişkide görülür; modeller ve sefalometri buna göre yorumlanmazsa sınıflama yanlış olur.

3. Model Analizi, Yer Analizi ve Bolton

Model (alçı veya dijital) analizi, ağızda gözden kaçan asimetri, dişler arası boyut uyumsuzluğu ve gerçek yer ihtiyacını ortaya koyar.

1. **Mevcut yer:** birinci molarin mezialinden karşı taraf birinci molarin mezialine kadar ark çevresi.
2. **Gereken yer:** bu bölgedeki dişlerin mezio-distal genişliklerinin toplamı.
3. **Fark:** negatif ise çapraşıklık, pozitif ise boşluk.

4. **Ek ihtiyaçları ekleyin:** Spee eğrisinin düzlenmesi, kesici pozisyonunun değiştirilmesi (öne / geriye) ve molar ilişkisinin düzeltilmesi yer ihtiyacını değiştirir.

5. **Karışık dişlenmede:** sürmemiş kanin ve premolarların boyutunu tahmin tabloları veya radyografi ile hesaplayın; leeway alanını planınıza katın.

BOLTON ORANI	HESAP	KLASİK ORTALAMA	YORUM
Anterior	Alt 6 anterior diş toplamı ÷ üst 6 anterior diş toplamı × 100	yaklaşık %77,2	Ortalamadan büyükse: alt anterior fazlalık veya üst anterior eksiklik (ör. küçük üst lateraller). Küçükse: üst anterior fazlalık veya alt anterior eksiklik.
Total	Alt 12 diş toplamı ÷ üst 12 diş toplamı × 100	yaklaşık %91,3	Posterior uyumsuzluk varsa molar ve kanin ilişkisi aynı anda oturmayabilir

Pratik ipucu

Bolton uyumsuzluğu en sık üst lateral kesicilerde görülür. Küçük (çivi) lateral varsa uyumsuzluk üst anterior eksikliği şeklindedir: çözüm alt arkta IPR, üst lateral için restoratif büyütme veya her ikisi olabilir. Kararı tedavi başında restoratif hekimle birlikte verin.

MODELLERDE KONTROL

- [ ] Ark formu ve simetrisi (sağ / sol molar ve kanin pozisyonu)
- [ ] Transversal ilişki: posterior kapanış ve ark genişlikleri uyumlu mu?
- [ ] Rotasyonlar ve eğimler
- [ ] Spee eğrisi derinliği
- [ ] Bolton anterior ve total
- [ ] Diş şekil anomalileri (çivi lateral, aşınmış kesiciler)
- [ ] Palatinal derinlik ve vault şekli

Sık hata

Bolton analizini sonuna bırakmak. Uyumsuzluk tedavi sonunda fark edilirse ya overjet artmış kalır ya da kanin ilişkisi oturmaz. Analizi başlangıçta yapın ve çözümü (IPR, restorasyon, kabul) plana yazın.

4. Panoramik Grafi: Sistematik Okuma Sırası

Panoramik grafi, ortodontik planlamadan önce tüm dentoalveoler yapıların genel taramasıdır. Her seferinde aynı sırayla okuyun; böylece «ilginç» bir bulguya takılıp diğerlerini atlamazsınız. Ayrıntılı tek sayfalık kontrol formu: Araç 1 · Eksiksiz Panoramik Kontrol Listesi.

SIRA	BÖLGE	BAKILACAKLAR
1	**Görüntü kalitesi**	Hasta konumlandırması, distorsiyon, okluzal düzlemin şekli; değerlendirilemeyen bölge var mı
2	**Kemik yapılar ve kondiller**	Kondil şekli ve simetrisi, ramus yüksekliği farkı, maksiller sinüsler
3	**Diş sayımı**	Eksik, fazla (süpernümerer) dişler; tüm dişleri numaralandırarak sayın
4	**Sürme ve konum**	Gömülü veya ektopik dişler, kanin konumu, sürme yolu, kök gelişim düzeyi
5	**Kökler**	Kök boyu ve şekli, rezorpsiyon, dilaserasyon, kısa kökler
6	**Periapikal ve periodontal**	Lezyonlar, kemik seviyesi, furkasyon
7	**Süt dişleri**	Kök rezorpsiyonu, ankiloz şüphesi, alttan gelen dişin durumu
8	**Üçüncü molarlar**	Varlık, konum, gelişim düzeyi
9	**Diğer bulgular**	Kist, opasite ve olağandışı her şey; gerekirse ileri tetkik ve yönlendirme

Sık hata

Panoramik grafide kök boylarını ve kök rezorpsiyonunu değerlendirmeden tedaviye başlamak. Başlangıçta kısa kökler veya rezorpsiyon varsa kuvvet planı, tedavi süresi ve hastaya yapılacak bilgilendirme değişir; bu bulgu tarihle kaydedilmelidir.

Sık hata

Panoramik grafinin bir ölçüm aracı olduğunu düşünmek. Kök angulasyonu ve mesafeler bölgeye göre distorsiyona uğrar. Gömülü kanin lokalizasyonu ve kök rezorpsiyonu şüphesinde ek görüntüleme gerekebilir.

5. Lateral Sefalometri: Steiner, Wits ve Vertikal Patern

Sefalometri teşhisi tek başına koymaz; klinik muayenede gördüğünüzü **doğrular** veya **sorgulatır**. Değerleri her zaman yüz analizi ile birlikte yorumlayın.

ÖLÇÜM	KLASİK ORTALAMA	NE ANLATIR	DİKKAT
SNA	yaklaşık 82°	Maksillanın kafa kaidesine göre sagital konumu	S-N düzleminin eğimi ve N noktasının konumu değeri etkiler
SNB	yaklaşık 80°	Mandibulanın sagital konumu	Mandibulanın posterior rotasyonu SNB'yi düşürür
ANB	yaklaşık 2° ± 2	Çeneler arası sagital ilişki	Rotasyon ve N konumundan etkilenir; Wits ile karşılaştırın
Wits (AO–BO)	erkeklerde yaklaşık −1 mm, kadınlarda yaklaşık 0 mm	Okluzal düzleme göre çeneler arası ilişki	Okluzal düzlemin eğimi değeri değiştirir; okluzal düzlemi dikkatle çizin
FMA	yaklaşık 25°	Mandibular düzlemin Frankfort düzlemine eğimi; vertikal patern	Porion ve orbitale belirsizse SN-GoMe ile doğrulayın
SN-GoMe	yaklaşık 32°	Mandibular düzlemin kafa kaidesine eğimi	S-N eğimi farklı hastalarda FMA ile birlikte okuyun
U1-SN	yaklaşık 103°	Üst kesici eğimi	Çene konumundan bağımsız değil; sagital ilişkiyle yorumlayın
IMPA	yaklaşık 90°	Alt kesicinin mandibular düzleme eğimi	Yüksek açılı hastada normal değer farklı algılanabilir; dentoalveoler kompanzasyonu gösterir

ANB VE WİTS UYUMLU

- İki ölçüm aynı yönde: sagital teşhis büyük olasılıkla doğru.
- Klinik profille de uyumluysa iskeletsel ilişkiye güvenle karar verin.

ANB VE WİTS ÇELİŞKİLİ

- Kafa kaidesi uzunluğu, N konumu veya rotasyon ANB'yi etkiliyor olabilir.
- Okluzal düzlem eğimi Wits'i etkiliyor olabilir.
- Kararı profil, yumuşak doku ve modellerle verin.

VERTİKAL PATERN	SEFALOMETRİDE	KLİNİKTE	MEKANİĞE ETKİSİ
Hipodiverjan (düşük açılı)	FMA ve SN-GoMe ortalamanın belirgin altında	Kısa alt yüz, güçlü çiğneme kasları, derin kapanış eğilimi	Ekstrüzyon nispeten tolere edilir; intrüzyon ve boşluk kapatma daha zordur
Normodiverjan	Ortalama civarında	Dengeli yüz oranları	Standart mekanik
Hiperdiverjan (yüksek açılı)	FMA ve SN-GoMe ortalamanın belirgin üstünde	Uzun alt yüz, dudak yetersizliği, açık kapanış eğilimi	Molar ekstrüzyonundan kaçının; vertikal kontrol önceliklidir; Sınıf II elastikleri dikkatle

SEFALOMETRİK ÇİZİMDEN ÖNCE

- [ ] Grafi doğal baş postüründe veya Frankfort düzlemi yere paralel çekilmiş.
- [ ] Dişler maksimum interkuspidasyonda (fonksiyonel kayma varsa not edildi).
- [ ] Dudaklar istirahat konumunda.
- [ ] Çift konturlar (iki taraflı alt çene kenarı) için ortalama çizildi.
- [ ] Her noktayı aynı kişi ve aynı yöntemle işaretleyin; takip grafilerinde aynı yöntemi kullanın.

Sık hata

Tek bir sayıya göre karar vermek: «ANB 5°, o halde iskeletsel Sınıf II». Rotasyonlu S-N, uzun kafa kaidesi veya hiperdiverjan patern ANB'yi yanıltabilir. En az iki sagital ölçüm ve yüz analizi birlikte uyumlu değilse karar vermeyin.

6. Teşhisten Probleme: Bulguları Tek Tabloda Toplamak

Tüm veriyi üç düzlem ve dört katmanda düzenleyin. Bu tablo Modül 03'teki problem listesinin ham maddesidir.

DÜZLEM	İSKELETSEL	DENTOALVEOLER	YUMUŞAK DOKU	FONKSİYON
Sagital	ANB, Wits, SNA, SNB	Molar / kanin ilişkisi, overjet, kesici eğimleri	Profil, dudak konumu	Anterior kayma
Vertikal	FMA, SN-GoMe	Overbite, Spee eğrisi, açık kapanış	Alt yüz yüksekliği, dudak kapanışı, dişeti görünürlüğü	Dil itme, solunum
Transversal	Maksiller genişlik, asimetri	Çapraz kapanış, orta hat, ark genişliği	Bukkal koridor, çene ucu sapması	Lateral kayma

> **Pratik ipucu**
>
> Tabloda her hücreye en az «normal» yazın. Boş hücre, bakılmamış bir alan demektir. Ayrıca: estetik, periodontal durum, eksik diş ve hasta uyumu satırlarını tablonun altına not edin.

Yorumlu Vakalar

Vaka 1

ORTA

Hasta: 12 yaş, erkek. Ana şikâyet: «alt dişlerim öne çıkıyor». Profil hafif konkav. Anterior çapraz kapanış: üst santraller alt santrallerin lingualinde, overjet −1 mm, overbite 2 mm. Hasta kesicilerini kenar kenara getirebiliyor; merkezi ilişkide molar ilişkisi Sınıf I'e yakın, maksimum interkuspidasyonda Sınıf III. ANB 1°, Wits −2 mm. Babasında Sınıf III yok. Üst lateral kesiciler retrokline.

Soru: Bu hasta iskeletsel Sınıf III mü? Kayıtları nasıl yorumlamalısınız?

Yorum: Bulgular güçlü bir fonksiyonel kaymaya işaret ediyor: kenar kenara gelebiliyor, merkezi ilişkide molar Sınıf I'e yakın ve sagital değerler hafif sınırda. Aile öyküsü negatif. Bu tablo psödo Sınıf III ile uyumludur; ancak sefalometri ve modellerin merkezi ilişkide yorumlandığından emin olun. Asıl problem retrokline üst kesiciler ve anterior interferans olabilir. Plan genellikle üst kesicilerin protraksiyonu ve kaymanın ortadan kaldırılmasıdır. Büyüme döneminde olduğu için mandibular büyümeyi büyüme atılımı boyunca takip edin; Sınıf III eğilimi ortaya çıkarsa planı yeniden değerlendirin (Modül 05).

Vaka 2 İLERİ

Hasta: 24 yaş, kadın. Ana şikâyet: «dişlerim öne doğru ve dudaklarımı kapatamıyorum». Profil konveks, alt yüz yüksekliği artmış, istirahatte dudaklar ayrık. Molar ilişkisi her iki tarafta yarım ünite Sınıf II. Overjet 6 mm, overbite 0 mm (kenar kenara). ANB 6°, Wits +1 mm. FMA ortalamanın belirgin üstünde, SN-GoMe de yüksek. Alt kesiciler prokline (IMPA ortalamanın üstünde). Panoramik grafide üst santrallerde kök kısalığı şüphesi. Alt anterior bölgede ince dişeti fenotipi.

Soru: ANB ve Wits'in farklı söylemesi neyi anlatıyor? Problem listesinde ilk üç satırı ne olmalı?

Yorum: ANB belirgin Sınıf II gösterirken Wits normale yakın. Yüksek açılı patern ve mandibulanın posterior rotasyonu ANB'yi büyütmüş olabilir; okluzal düzlemin eğimi de Wits'i etkiler. Bu durumda sagital iskeletsel farkın bir bölümü aslında **vertikal** kaynaklıdır. Problem listesinin üst sıraları: (1) hiperdiverjan vertikal patern ve dudak yetersizliği, (2) dentoalveoler protrüzyon ve artmış overjet, (3) periodontal risk (ince fenotip, prokline alt kesiciler) ve üst santrallerde kök kısalığı şüphesi. Kök durumu ileri görüntüleme ile netleştirilmeli ve hastaya tedavi öncesi açıklanmalıdır. Vertikal kontrol ve kesici retraksiyonu ön planda; molar ekstrüzyonu yapan mekaniklerden kaçının. Kamuflaj ile cerrahi arasındaki karar Modül 03'te ele alınır.

MODÜL 03

Klinik Planlama: Problem Listesinden Mekaniğe

Teşhis verilerini önceliklendirilmiş hedeflere, hedefleri de sıralı bir mekanik plana dönüştürür. Braket yapıştırmadan önce «neyi, hangi sırayla ve neden» sorusunu cevaplar.

> *Planlama hataları tedaviyi en çok uzatan hatalardır. Bu modüldeki akış her vakada aynıdır:* ***problem listesi → öncelik → zamanlama → strateji (kamuflaj / cerrahi / ortopedi) → VTO → mekanik sıra → risk kontrolü****. Doldurulabilir şablon: Araç 4 · 4 Aşamalı Klinik Planlayıcı.*

1. Problem Listesi: Teşhisi Satırlara Bölmek

Modül 02'deki tabloyu kullanarak her problemi tek bir satıra yazın. Her satırda üç bilgi olmalı: **düzlem**, **kaynak** (iskeletsel / dentoalveoler / yumuşak doku / fonksiyon) ve **hastaya etkisi**.

KATEGORİ	ÖRNEK PROBLEM SATIRI
Hastanın şikâyeti	«Üst dişlerim öne çıkık, gülümseyemiyorum»
Yüz ve estetik	Konveks profil, istirahatte dudak yetersizliği, artmış dişeti görünürlüğü
Sagital	İskeletsel Sınıf II (mandibular retrüzyon), overjet 8 mm
Vertikal	Hipodiverjan patern, derin kapanış, derin Spee eğrisi
Transversal	Tek taraflı posterior çapraz kapanış, fonksiyonel lateral kayma
Ark içi	Üstte 4 mm, altta 6 mm çapraşıklık; Bolton anterior uyumsuzluğu
Diş ve doku	Gömülü kanin, kısa kökler, ince dişeti fenotipi, eksik diş
Fonksiyon ve alışkanlık	Dil itme, ağız solunumu, TME bulgusu
Hasta faktörleri	Uyum, oral hijyen, beklenti, zaman ve maddi kısıtlar

Sık hata

Problem listesini teşhis koymak yerine çözüm yazarak doldurmak: «4'lerin çekimi» bir problem değildir. Önce problemi yazın («altta 6 mm çapraşıklık ve prokline alt kesiciler»), çözümü daha sonra seçin. Aksi halde alternatif planları hiç düşünmezsiniz.

2. Hedeflerin Önceliklendirilmesi

Tüm problemleri aynı anda çözmek her zaman mümkün değildir. Hedefleri şu sırayla değerlendirin ve bir hedef diğerinin önüne geçiyorsa bunu açıkça yazın.

1. **Sağlık ve güvenlik:** çürük, periodontal inflamasyon, kök rezorpsiyonu riski, travma riski taşıyan overjet. Bunlar çözülmeden aktif tedaviye başlanmaz.
2. **Hastanın ana şikâyeti:** planın en az bir satırı doğrudan bu şikâyeti çözmeli.
3. **Yüz ve yumuşak doku:** profil, dudak desteği ve gülümseme estetiği. Kesici konumunun hedefi buradan çıkar.
4. **Fonksiyon:** fonksiyonel kaymalar, interferanslar, çapraz kapanışlar.
5. **Oklüzyon ve stabilite:** 6 anahtar (Modül 01), kanin rehberliği, pekiştirme planı.

Kesici hedefini önce yazın

Planlamaya üst kesicinin sagital ve vertikal hedefi ile başlayın; ardından alt kesiciyi ona göre konumlandırın; son olarak bu konumun yer ihtiyacını ve molar ilişkisini hesaplayın. Bu sıra, «yer açılsın, kesiciler nereye giderse gitsin» yaklaşımını engeller.

Kabul edilen sınırlar

Bazı hedeflere ulaşmak mümkün değildir veya maliyeti çok yüksektir (ör. cerrahi kabul edilmeyen bir iskeletsel uyumsuzluk). Bunları plana «kabul edilen sınır» olarak yazın ve hastayla konuşun.

> **Sık hata**
>
> Hedefleri sadece modeller üzerinden belirlemek. Kesici konumu yüz ve dudak desteği düşünülmeden belirlenirse oklüzyon düzelir ama profil kötüleşebilir (ör. çekim sonrası düzleşmiş profil veya protrüzyonla bitmiş dudaklar).

3. Zamanlama: Erken mi, Geç mi Tedavi?

ERKEN MÜDAHALE GENELLİKLE DÜŞÜNÜLÜR

- Fonksiyonel kaymalı anterior veya posterior çapraz kapanış
- Travma riski yüksek, büyük overjet ve dudak yetersizliği
- Büyüme döneminde iskeletsel Sınıf III eğilimi ve maksiller yetersizlik
- Maksiller transversal daralma (sütür açıkken RME daha öngörülebilir)
- Gömülü kanin riski, ektopik sürme
- Açık kapanışı sürdüren alışkanlık
- Erken süt dişi kaybında yer tutucu ihtiyacı

GENELLİKLE BEKLENEBİLİR

- Fonksiyonel sorunu olmayan çapraşıklık
- Travma riski düşük Sınıf II: büyüme atılımı ile birlikte tek aşamada tedavi
- Estetik dışında şikâyeti olmayan diastemalar (karışık dişlenmedeki fizyolojik boşluklar)
- Kesin plan için daimi dişlenmenin tamamlanması gerektiğinde

PROBLEM	BÜYÜME DÖNEMİNDE	BÜYÜME BİTTİKTEN SONRA
Maksiller transversal daralma	RME ile sütürel genişletme	Sütürel cevap azalır; mini vida destekli genişletme veya cerrahi destekli genişletme değerlendirilir
Mandibular retrüzyonlu Sınıf II	Fonksiyonel aparey (Twin Block, Herbst), ideali büyüme atılımı döneminde	Dental kamuflaj veya ortognatik cerrahi
Maksiller yetersizlikli Sınıf III	Yüz maskesi ve gerekirse RME ile, erken dönemde	Kamuflaj veya ortognatik cerrahi
Vertikal fazlalık	Vertikal kontrol (yüksek çekişli mekanik, molar intrüzyonunu destekleyen yöntemler)	Mini vida ile molar intrüzyonu veya cerrahi

Büyüme döneminde mi? (Boy artışı, kızlarda menarş öncesi/sonrası, servikal vertebra olgunlaşması, el-bilek grafisi gerekiyorsa)

↓

Evet → İskeletsel problem için ortopedik seçenekleri önce değerlendirin. Zamanlamayı büyüme atılımına göre ayarlayın (kızlarda genellikle erkeklerden daha erken). Ayrıntılar: Rehber 5 · Dentofasiyal Ortopedi Klinik Atlası.

Hayır → Seçenekler dental kamuflaj ve cerrahidir. Bir sonraki karar ağacına geçin.

Sık hata

Erken tedaviyi «ikinci aşamayı ortadan kaldırır» diye sunmak. Çoğu erken tedavi bir hazırlıktır; daimi dişlenmede ikinci bir aşama sık görülür. Aileye toplam süreyi ve iki aşama olasılığını başta açıklayın.

Sık hata

Sınıf III büyüme eğilimi olan çocuğu «düzeldi» diye takipten çıkarmak. Mandibular büyüme ergenlik sonuna kadar devam edebilir; büyüme bitene kadar düzenli kontrol planlayın.

4. Kamuflaj mı, Cerrahi mi? VTO ile Karar

İskeletsel uyumsuzluğu olan ve büyümesi tamamlanmış hastada iki temel yol vardır: dişleri iskeletsel uyumsuzluğu gizleyecek şekilde konumlandırmak (kamuflaj) veya iskeleti düzeltip dişleri buna göre hazırlamak (ortognatik cerrahi ile birlikte ortodonti).

KRİTER	KAMUFLAJ LEHİNE	CERRAHİ LEHİNE
İskeletsel uyumsuzluk	Hafif–orta	Belirgin; dental kompanzasyon sınırını aşıyor
Yüz estetiği	Profil kabul edilebilir; hasta yüzünden şikâyetçi değil	Ana şikâyet yüz ve profil
Dentoalveoler kompanzasyon	Kesiciler hâlâ hareket alanına sahip	Kesiciler zaten kompanze; daha fazla eğim periodontal risk
Periodontal durum	Kalın fenotip, yeterli alveol kemiği	İnce fenotip, ince simfiz, dehisans riski
Vertikal patern	Dengeli	Belirgin uzun veya kısa yüz, iskeletsel açık kapanış
Asimetri	Dental kaynaklı	İskeletsel kaynaklı belirgin çene asimetrisi

KRİTER	KAMUFLAJ LEHİNE	CERRAHİ LEHİNE
Hasta tercihi	Cerrahi istemiyor; sınırları kabul ediyor	Cerrahiye hazır ve motive

VTO (GÖRSEL TEDAVİ HEDEFİ) ADIMLARI

- [ ] Başlangıç sefalometrik çizimini kopyalayın; kafa kaidesi ve yumuşak doku sabit referans olsun.
- [ ] Büyüme dönemindeyse beklenen büyümeyi kabaca yansıtın (kesinlik değil, yön önemlidir).
- [ ] Üst kesici hedefini çizin: sagital konum, eğim ve vertikal görünürlük.
- [ ] Alt kesiciyi alveol kemiği sınırları içinde, üst kesiciye uygun overjet ve overbite ile konumlandırın.
- [ ] Bu konumların ark içindeki yer ihtiyacını hesaplayın (Modül 04).
- [ ] Molar ilişkisini ve gereken ankrajı belirleyin.
- [ ] Yumuşak doku değişimini yorumlayın: dudak desteği ve profil kabul edilebilir mi?
- [ ] Kamuflaj VTO'su kabul edilemiyorsa cerrahi VTO'yu hazırlayın ve karşılaştırın.

Kamuflaj VTO'sunda kesiciler alveol kemiği sınırları içinde ve profil kabul edilebilir mi?

↓

Evet → Kamuflaj seçeneği gerçekçi. Çekim mi, koruma mı kararını verin (Araç 2 · Karar Haritası: Çekim mi, Koruma mı?) ve ankraj planını yazın.

Hayır → Cerrahi seçeneği hastayla konuşun; çene cerrahı ile birlikte değerlendirin. Cerrahi kabul edilmezse sınırlı hedeflerle kamuflajı ve riskleri yazılı olarak kaydedin.

Sık hata

Cerrahi gerektiren bir vakada kamuflaj amacıyla çekim yapmak ve hasta daha sonra cerrahiye karar vermek. Cerrahi öncesi ortodontide genellikle kompanzasyonun **tersine** çevrilmesi (dekompanzasyon) gerekir; kamuflaj için yapılan çekimler bunu zorlaştırabilir. Karar netleşmeden geri dönüşü olmayan adım atmayın.

5. Mekanik Sırası: Aşama Aşama Plan

AŞAMA	HEDEF	AŞAMAYA GEÇMEDEN ÖNCE KONTROL	İLGİLİ MODÜL
0. Hazırlık	Hijyen, çürük, periodontal tedavi, gerekli çekimler, ankraj hazırlığı (TAD, transpalatal bar, Nance)	İnflamasyon kontrol altında; ankraj yerinde	Modül 04
1. Seviyeleme ve sıralama	Rotasyonlar, seviye farkları, ilk transversal ayar	Rektangüler tel pasif olarak girebiliyor	Modül 01
2. Vertikal ve transversal kontrol	Derin kapanış ve Spee eğrisi düzleme, açık kapanış kontrolü, genişletme	Overbite ve ark genişliği hedefe yakın	Modül 06
3. Çalışma: sagital ve boşluk	Boşluk kapatma, kanin retraksiyonu, Sınıf II/III düzeltmesi, orta hat	Molar ve kanin ilişkisi oturdu; boşluklar kapalı	Modül 04, 05, 07
4. Bitirme	Tork, kök paralelliği, detay bükümleri, oturtma	6 anahtar kontrolü; panoramik ile kök kontrolü	Modül 08
5. Pekiştirme	Sabit lingual pekiştirme, Hawley veya Essix; nüks riski yüksek alanlar	Pekiştirme planı başlangıçta yazıldı ve hastaya açıklandı	Rehber 2

BRAKET YAPIŞTIRMADAN ÖNCE SON KONTROL (BKZ. ARAÇ 5 · PLANLAMA HATALARI RADARI)

- [ ] Problem listesindeki her satırın karşısında bir hedef var.
- [ ] Ana şikâyet planda doğrudan karşılanıyor.
- [ ] Kesici hedefi (üst ve alt) VTO ile yazıldı.
- [ ] Yer analizi ve Bolton sonucu plana işlendi.
- [ ] Ankraj ihtiyacı (minimum / orta / maksimum) belirlendi ve hazırlığı yapıldı.
- [ ] Vertikal patern mekaniğin seçiminde dikkate alındı.
- [ ] Gömülü diş, kısa kök, eksik diş gibi riskler hastayla konuşuldu.
- [ ] Pekiştirme planı ve süresi hastaya açıklandı.
- [ ] Alternatif plan (ör. çekimsiz / çekimli, cerrahi / kamuflaj) kayda geçti.

> **Sık hata**
>
> Derin kapanışı açmadan Sınıf II düzeltmesine veya boşluk kapatmaya başlamak. Alt kesiciler üst kesicilerin palatinaline çarptıkça sagital hareket engellenir, braketler kırılır ve süre uzar. Vertikal engel önce kaldırılmalıdır.

> **Sık hata**
>
> Ankraj ihtiyacını tedavi ortasında fark etmek. Maksimum ankraj gerektiren bir vakada molar mezialize olduktan sonra kaybedilen ankrajı geri kazanmak zordur. Ankraj sınıfını planlama aşamasında yazın.

6. Erişkin ve Periodontal Riskli Hasta

Erişkin hastada büyüme yoktur, periodontal destek azalmış olabilir ve restorasyonlar, eksik dişler, implantlar planı sınırlar. Hedefler daha sık disiplinler arası ve daha sınırlı olabilir.

GENÇ HASTA

- Büyüme ile ortopedik düzeltme mümkün
- Periodontal destek genellikle tam
- Hareket daha hızlı, hücresel cevap daha güçlü
- Kapsamlı ideal hedefler

ERİŞKİN / PERİODONTAL RİSKLİ HASTA

- İskeletsel düzeltme için kamuflaj veya cerrahi
- Direnç merkezi apikale kaymış olabilir: daha hafif kuvvet, daha fazla moment kontrolü
- Dişeti çekilmesi, siyah üçgenler ve dehisans riski
- Restoratif ve periodontal hekimle ortak hedef

PERİODONTAL RİSKLİ HASTADA BAŞLAMADAN ÖNCE

- [ ] Periodontal muayene ve gerekli tedavi tamamlandı; inflamasyon kontrol altında.
- [ ] Periodontal hekimle tedavi sırasında kontrol aralığı belirlendi.
- [ ] Dişeti fenotipi ve alveol kemiği kalınlığı değerlendirildi; gerekiyorsa ileri görüntüleme ile.
- [ ] Kesicileri kemik sınırının dışına taşıyacak proklinasyon veya genişletmeden kaçınıldı.
- [ ] Kuvvetler hafif; aktivasyon aralıkları buna göre planlandı.
- [ ] Kemik kaybı olan dişlerde ekstrüzyon ve tipping kontrolü için mekanik seçildi.
- [ ] Siyah üçgen riski ve olası IPR / restoratif çözüm hastaya anlatıldı.
- [ ] Uzun süreli, genellikle sabit pekiştirme planlandı (Rehber 2).

Aktif periodontal inflamasyon veya derin cep var mı?

↓

Evet → Ortodontik kuvvet uygulamayın. Önce periodontal tedavi ve stabilizasyon; kontrol altına alındıktan sonra yeniden değerlendirin.

Hayır → Azalmış ancak sağlıklı periodonsiyumda dikkatli ortodonti mümkündür; hafif kuvvet ve yakın periodontal takip ile planlayın.

Sık hata

Çapraşık erişkin alt arkta yer açmak için kesicileri öne eğmek. İnce simfiz ve ince fenotipte bu, dişeti çekilmesi ve dehisans riskini artırır. IPR, sınırlı hedef veya çekim seçeneklerini karşılaştırın.

Yorumlu Vakalar

Vaka 1

ORTA

Hasta: 11 yaş, kız, henüz menarş olmamış; son yılda boy artışı belirgin. Ana şikâyet: «üst dişlerim çok önde, okulda dalga geçiyorlar». Profil konveks, mandibular retrüzyon. Molar ilişkisi her iki tarafta tam ünite Sınıf II, overjet 9 mm, overbite 5 mm, derin Spee eğrisi. ANB 6°, Wits pozitif, FMA ortalama civarında. Üst arkta hafif transversal daralma, posterior çapraz kapanış yok. Alt çapraşıklık 2 mm. Alt dudak üst kesicilerin arkasına yerleşiyor.

Soru: Problem listesini önceliklendirin. Tedaviyi şimdi mi başlatırsınız? Mekanik sırası ne olmalı?

Yorum: Öncelik sırası: (1) travma riski taşıyan büyük overjet ve dudak tuzağı, (2) mandibular retrüzyona bağlı iskeletsel Sınıf II, (3) derin kapanış ve derin Spee eğrisi, (4) hafif transversal daralma. Hasta büyüme atılımına yakın ve normodiverjan; bu, fonksiyonel aparey için uygun bir zamanlama olabilir. Mandibulanın öne alınmasından önce, üst ark daralmışsa transversal uyumu sağlamak gerekir; aksi halde mandibula öne geldiğinde posterior çapraz kapanış ortaya çıkabilir. Plan taslağı: üst arkın transversal hazırlığı → fonksiyonel aparey (Twin Block veya Herbst, hasta uyumuna göre) → sabit aparey ile seviyeleme, derin kapanış kontrolü ve bitirme. Aileye iki aşama olasılığı ve uzun süreli pekiştirme ihtiyacı başta açıklanmalıdır. Ayrıntılar: Modül 05 ve Rehber 5.

Vaka 2

İLERİ

Hasta: 38 yaş, erkek. Ana şikâyet: «alt ön dişlerim gittikçe çapraşıklaşıyor ve üst ön dişlerim aralanıyor». Düz profil. Molar ilişkisi Sınıf I. Üst kesiciler arasında yeni oluşmuş diastemalar ve labiale yelpazelenme; alt arkta 4 mm çapraşıklık. Overjet 4 mm, overbite 4 mm. Genel periodontal kemik kaybı, alt anterior bölgede ince fenotip ve dişeti çekilmesi. Sol alt 6 eksik, sol alt 7 meziale eğimli. ANB 3°, FMA ortalama civarında.

Soru: Bu hastada planlamaya nereden başlarsınız? Hangi riskleri yazarsınız?

Yorum: Üst kesicilerde yeni oluşan yelpazelenme ve diastemalar, periodontal destek kaybına bağlı patolojik diş göçünü düşündürür. Önce periodontal değerlendirme ve tedavi; inflamasyon kontrol altına alınmadan ortodontik kuvvet uygulanmaz. Problem listesi: (1) aktif olabilecek periodontal hastalık ve azalmış destek, (2) üst anterior yelpazelenme ve diastemalar, (3) alt anterior çapraşıklık ve ince fenotip, (4) eksik sol alt 6 ve meziale eğimli sol alt 7 (protetik planlamayı etkiler). Hedefler sınırlı ve disiplinler arası olmalıdır: periodontal hekim ve protez hekimiyle ortak plan. Alt çapraşıklıkta kesicileri öne eğmek yerine IPR veya sınırlı hedef karşılaştırılmalı; sol alt 7'nin dikleştirilmesi protetik alanı hazırlayabilir. Kuvvetler hafif olmalı, direnç merkezinin apikale kaydığı hesaba katılmalı ve kalıcı sabit pekiştirme planlanmalıdır. Siyah üçgen ve dişeti çekilmesi riskleri hastaya tedavi öncesi açıklanmalıdır.

MODÜL 04

Yer Yönetimi: IPR, Genişletme, Çekimler ve Mini Vidalarla Ankraj

Ne kadar yere ihtiyacınız olduğunu ölçmek, bu yeri hangi kaynaktan kazanacağınıza karar vermek ve kazandığınız yeri ankrajla korumak için.

> *Yer, ortodontinin para birimidir. Önce ne kadar gerektiğini hesaplayın, sonra hangi kaynaktan ödeyeceğinizi seçin, en son da ankrajla harcamayı kontrol edin.*

1. Yer Analizi ve Çapraşıklık Dereceleri

Yer analizi tek bir sayı değildir. Mevcut çapraşıklığa, kesicileri götürmek istediğiniz konumu ve dikey düzeltmeleri de ekleyin.

KALEM	NE ÖLÇÜLÜR	YER İHTİYACINA ETKİSİ
Ark boyu uyumsuzluğu	Mevcut ark çevresi – diş genişlikleri toplamı	Negatif sonuç = çapraşıklık; pozitif sonuç = boşluk/diastema
Kesici pozisyon hedefi	Sefalometride alt kesici (IMPA ~90°) ve dudak ilişkisi	Kesiciyi geri almak yer **ister**; öne almak yer **verir**. Alt kesiciyi 1 mm geri almak yaklaşık 2 mm ark boyu gerektirir.
Spee eğrisi	Alt arkta en derin noktanın oklüzal düzleme uzaklığı (sağ ve sol)	Derin eğriyi düzlemek ek yer ister; derinlik arttıkça ihtiyaç artar
Bolton uyumsuzluğu	Üst/alt diş genişliği oranı (ön ve toplam)	Fazlalık olan arkta IPR, eksik olan arkta boşluk bırakma veya restorasyon
Rotasyonlar	Özellikle premolar ve kesicilerde	Rotasyonlu premoların düzeltilmesi genellikle yer ister
Transversal düzeltme	Molar ve kanin arası genişlik, çapraz kapanış	Genişletme yer verir; ancak sınırlarını Bölüm 3'te kontrol edin

ÇAPRAŞIKLIK DERECELERİ

DERECE	YAKLAŞIK MİKTAR (ARK BAŞINA)	İLK DÜŞÜNÜLECEK SEÇENEKLER
Hafif	≤ 3 mm	Seviyeleme, sınırlı IPR, kesicilerde kontrollü küçük proklinasyon (dudak ve periodonsiyum izin veriyorsa)
Orta	4–6 mm	Sınırda bölge: IPR + genişletme + distalizasyon kombinasyonu veya çekim. Karar profil ve kesici eğimine göre verilir.
Şiddetli	≥ 7 mm	Çoğunlukla çekim; düz/konkav profilde önce çekimsiz alternatiflerin yeterliliğini hesaplayın

Sınırlar okullara göre değişir. Çapraşıklık miktarı tek başına karar vermez; aynı 5 mm, protrüziv dudaklı bir hastada çekime, düz profilli bir hastada korumaya götürebilir.

Yer analizinden önce elinizde olmalı

- [ ] Model veya dijital tarama; diş genişlikleri tek tek ölçülmüş
- [ ] Bolton analizi (ön ve toplam)
- [ ] Sefalometri: ANB, Wits, FMA, IMPA, U1-SN
- [ ] Yumuşak doku: profil, dudak protrüzyonu, dudak kapanışı, nazolabial bölge
- [ ] Periodontal değerlendirme: dişeti biyotipi, alt kesicilerde labial kemik, keratinize dişeti
- [ ] Panoramik: gömülü/eksik dişler, üçüncü molarlar, kök yapısı, kötü prognozlu dişler
- [ ] Büyüme durumu (büyüyen hastada genişletme ve ortopedi seçenekleri açılır)

> **Sık hata**
> Yalnızca çapraşıklık milimetresine bakıp «çekimsiz sığar» demek. Kesici pozisyonu ve dudaklar hesaba katılmazsa sığdırılan ark, kesicileri ve dudakları öne iter; nüks ve periodontal risk artar.

2. Çekim mi, Koruma mı? Dört Ana Kriter

Kararı dört soruya bağlayın: **profil**, **dudaklar**, **kesici eğimi** ve **çapraşıklık miktarı**. Vertikal patern ve periodonsiyum kararı ince ayarlar.

KRİTER	ÇEKİM LEHİNE	KORUMA LEHİNE
Profil	Konveks profil, bimaksiller protrüzyon	Düz veya konkav profil, retrüziv orta/alt yüz
Dudaklar	Protrüziv dudaklar, dudak yetmezliği, kapanışta mentalis gerginliği	İnce, geride dudaklar; dudak desteği zaten az
Kesici eğimi	Alt kesiciler zaten proklinasyonlu (IMPA ~90°'nin belirgin üzerinde), üst kesiciler önde	Dik veya retroklinasyonlu kesiciler; öne alınmaya yer var
Çapraşıklık miktarı	Şiddetli çapraşıklık	Hafif çapraşıklık veya Bolton/IPR ile çözülebilen orta çapraşıklık
Vertikal patern	Yüksek açı (FMA yüksek) çekime genellikle daha toleranslıdır	Düşük açı ve derin kapanış: boşluk kapama ve derin kapanış kontrolü zorlaşabilir
Periodonsiyum	İnce biyotip, alt kesicilerde ince labial kemik: proklinasyon riskli	Kalın biyotip, yeterli keratinize dişeti
Diş durumu	Büyük restorasyonlu, kanal tedavili veya kötü prognozlu dişler (çekime öncelikli aday)	Sağlam dentisyon, eksik diş yok

1. Dudaklar protrüziv ve kesiciler zaten önde mi?

↓

Evet → Çapraşıklık hafif olsa bile çekimi ciddi şekilde düşünün (bimaksiller protrüzyon). Ankraj ihtiyacını Bölüm 4'e göre planlayın.

Hayır → 2. soruya geçin.

2. Çapraşıklık şiddetli mi (ark başına yaklaşık 7 mm ve üzeri)?

↓

Evet → Genellikle çekim. Profil düz/konkavsa ve kesiciler retroklinasyonluysa çekimsiz kaynakları tek tek hesaplayın.

Hayır → 3. soruya geçin.

3. Gereken yer IPR, genişletme ve distalizasyonla kesicileri öne itmeden kazanılabiliyor mu?

↓

Evet → Koruma. Yer kaynaklarını yazılı olarak dağıtın (ör. IPR + distalizasyon).

Hayır → Sınırda vaka: dijital/model set-up yapın, hastayla iki seçeneğin profile etkisini konuşun.

HANGİ DİŞ ÇEKİLİR?

SEÇENEK	NE ZAMAN DÜŞÜNÜLÜR	DİKKAT
4 × birinci premolar	Belirgin protrüzyon, anterior çapraşıklık, ön dişlerin çok geri alınması gereken vakalar	Çoğunlukla orta–maksimum ankraj gerekir; profili aşırı düzleştirmeyin
4 × ikinci premolar	Hafif–orta çapraşıklık, profil korunmak isteniyor, boşluğun bir kısmı posterior mesializasyonla kapanabilir	Ön bölge retraksiyonu sınırlıdır
Üst birinci + alt ikinci premolar	Sınıf II eğilimli vakada molar ilişkisini düzeltmek	Alt molar mezialize olur; ankraj dağılımını önceden yazın
Yalnız üst birinci premolarlar	Sınıf II kamuflaj, alt ark kabul edilebilir	Molarlar Sınıf II'de, kaninler Sınıf I'de biter (Modül 05)
Alt premolarlar / alt arkta çekim	Sınıf III kamuflaj, alt arkta yoğun çapraşıklık	Alt kesicilerin aşırı retroklinasyonuna ve labial kemiğe dikkat
Tek alt kesici	Seçilmiş vakalar: alt ön bölgede Bolton fazlası, hafif Sınıf III eğilimi, alt ön çapraşıklık	Mutlaka set-up; orta hat ve overjet sonucu önceden görülmeli
Kötü prognozlu diş	Büyük restorasyonlu, kanal tedavili, hipoplazik diş varsa	Mekanik daha zor olabilir; sağlam dişi feda etmeden önce değerlendirin

Sık hata

Düz profilli, ince dudaklı bir hastada yalnızca çapraşıklık için dört premolar çekip ön dişleri fazla geri almak. Sonuç: düzleşmiş profil, dudak desteği kaybı ve memnun olmayan hasta.

Hızlı kontrol

Ayrıntılı karar akışı için **Araç 2 · Karar Haritası: Çekim mi, Koruma mı?** sayfasını hastanın verileriyle doldurun.

3. Çekimsiz Yer Kazanma: IPR, Genişletme ve Distalizasyon

IPR (STRİPPİNG) PROTOKOLÜ

ENDİKASYON	KONTRENDİKASYON / DİKKAT
• Hafif–orta çapraşıklık • Bolton uyumsuzluğu • Üçgen formlu kesiciler, siyah üçgen riski • Hafif kesici retraksiyonu ihtiyacı	• Yüksek çürük riski, kötü ağız hijyeni • Küçük, kare formlu dişler • Mine defektleri, hipoplazi • Yoğun çapraşıklıkta tek çözüm olarak

1. **Planlayın:** Toplam IPR miktarını kontakt kontakt dağıtın ve yazılı plana geçirin. Mine kalınlığının yaklaşık yarısını aşmayın.
2. **Önce kısmi hizalama:** Rotasyonlu ve üst üste binen dişlerde kontaktlar erişilebilir hale gelene kadar bekleyin.
3. **Koruyun:** Dişeti, dil ve dudakları koruyun; gerekirse kontaktı hafifçe ayırın.
4. **Aşamalı uygulayın:** Tüm miktarı tek seansta almak yerine seanslara bölün.
5. **Ölçün:** Her kontaktta kalınlık ölçerle elde edilen miktarı kontrol edin.
6. **Şekillendirin ve polisaj yapın:** Diş anatomisini yuvarlak kontur ile yeniden verin; pürüzlü yüzey bırakmayın.
7. **Koruyucu uygulama ve talimat:** Florür uygulayın, hijyen talimatını tekrarlayın.
8. **Kaydedin:** Hangi kontakt, ne kadar, hangi tarih. Sonraki seansta planla karşılaştırın.

> **Sık hata**
> IPR'yi plansız, «göz kararı» yapmak. Plan yoksa yapılan miktarı ve kalan ihtiyacı bilemezsiniz; kontaktlar fazla açılır, istenmeyen boşluklar ve orta hat sapması oluşur.

GENİŞLETME: DENTAL Mİ, İSKELETSEL Mİ?

DENTAL GENİŞLETME

- Arka dişlerin bukkale devrilmesiyle olur
- Sınırlıdır; alveolar kemik ve dişeti sınırı belirler
- Üst molarlar dik veya palatale eğimliyse daha uygundur
- İnce biyotipte dişeti çekilmesi riski
- Alt kanin arası genişliği artırmak nükse eğilimlidir

İSKELETSEL GENİŞLETME

- Midpalatal sütürün açılmasıyla olur
- Büyüyen hastada daha öngörülebilir
- Gerçek transversal yetersizlikte (üst çene dar) seçilir
- Geç ergenlik ve yetişkinde sütür direnci artar: mini vida destekli veya cerrahi destekli genişletme düşünülür
- Ayrıntılı karar: Modül 06

Hızlı üst çene genişletmesi (RME) kontrol listesi

- [ ] Gerçek transversal yetersizlik doğrulandı (yalnız dental devrilme değil)
- [ ] Sütürün durumu ve hastanın büyüme evresi değerlendirildi
- [ ] Destek dişler sağlam, periodontal durum uygun
- [ ] Aileye/hastaya aktivasyon talimatı yazılı verildi
- [ ] Açılma sırasında üst orta diastema oluşabileceği önceden anlatıldı
- [ ] Hedef genişlik genellikle hafif aşırı düzeltme ile planlandı
- [ ] Aktif dönemden sonra apareyin birkaç ay pasif bırakılması planlandı
- [ ] Kontrollerde kapanış, molar eğimi ve mukoza kontrol ediliyor

DİSTALİZASYON

UYGUN	UYGUN DEĞİL / DİKKAT
Hafif Sınıf II molar ilişkisi, hafif–orta çapraşıklık	Tam tüberkül Sınıf II ve belirgin iskeletsel uyumsuzluk
Düz veya hafif konveks profil, dudaklar geride	Protrüziv dudaklar (distalizasyon yerine çekim düşünün)
Normal veya düşük açı	Yüksek açı: molar ekstrüzyonu ve mandibulanın posterior rotasyonu riski
Arkada yer var (üçüncü ve ikinci molar konumu panoramikte uygun)	İkinci/üçüncü molar engel oluşturuyor, tüber bölgesi yetersiz

Dişsel destekli distalizasyonda karşı kuvvet ön dişlere gider: kesici proklinasyonu ve overjet artışı beklenir. Bu yan etki istenmiyorsa **mini vida destekli distalizasyon** tercih edilir.

> **Sık hata**
>
> Panoramikte ikinci ve üçüncü molarların konumuna bakmadan distalizasyona başlamak. Arkada yer yoksa molar distale gitmez, kuvvet ankraj kaybı olarak öne döner.

4. Ankraj: Sınıflama, TPA/Nance ve Mini Vidalar

ANKRAJ SINIFLAMASI

SINIF	BOŞLUK NASIL KAPANIR	TİPİK VAKA
Maksimum (A)	Boşluğun büyük kısmı ön dişlerin geri alınmasıyla	Belirgin protrüzyon, büyük overjet, şiddetli anterior çapraşıklık
Orta (B)	Ön ve arka dişler yaklaşık eşit hareket eder	Orta çapraşıklık, profil kabul edilebilir
Minimum (C)	Boşluğun büyük kısmı arka dişlerin öne gelmesiyle	Profil düz, kesiciler geri alınmamalı, ikinci premolar çekimleri

ANKRAJ KAYNAKLARI

KAYNAK	NE SAĞLAR	NOT
Dişsel ankraj	Arka diş grubunun toplu direnci	İkinci molarları dahil etmek ve arka segmenti rijit bağlamak direnci artırır
Diferansiyel mekanik	Önce kaninlerin, sonra kesicilerin geri alınması; tork ve tipping farkları	Kuvvet hafif ve kontrollü olmalı
Transpalatal bar (TPA)	Molar rotasyon ve transversal kontrol, orta düzey ankraj desteği	Tek başına maksimum ankraj sağlamaz
Nance	Palatal akrilik destekle molar mezializasyonuna direnç	Mukozada irritasyon, temizlik zorluğu; distalizasyonda destek olarak da kullanılır
Lingual ark	Alt arkta ark boyunu ve molar konumunu koruma	Karışık dişlenmede yer tutucu olarak da değerlidir
Intermaksiller elastikler	Bir arkın diğerine karşı ankrajı	Yan etkileri ve kontrendikasyonları için Modül 05
Ağız dışı aparey	Molar ankrajı ve büyüme yönlendirmesi	Kooperasyona tamamen bağlıdır

KAYNAK	NE SAĞLAR	NOT
Mini vida (TAD)	İskeletsel ankraj; kooperasyon gerektirmez	Maksimum ankraj ve dişsel ankrajla mümkün olmayan hareketler için

TPA

- Molarların rotasyonunu ve genişliğini kontrol eder
- Ankraj desteği orta düzeydedir
- Molar rotasyon düzeltmesinde aktif kullanılabilir
- Hijyeni görece kolaydır

NANCE

- Palatal akrilik pad sayesinde mezial harekete daha fazla direnç
- Mukozada baskı/irritasyon yapabilir
- Pad altında temizlik zordur
- Ön dişlerin retraksiyonu sırasında pad ile çakışmaya dikkat

MİNİ VİDALAR: YERLEŞİM BÖLGELERİ VE KULLANIMLAR

BÖLGE	TİPİK KULLANIM	DİKKAT
Üst bukkal interradiküler (ikinci premolar – birinci molar arası)	Ön grup veya kanin retraksiyonu, maksimum ankraj	Kök yakınlığı; mümkünse keratinize dişetinde veya mukogingival sınırda
Alt bukkal interradiküler	Alt ön grup retraksiyonu, molar kontrolü	Kök yakınlığı; alt bölgede mukoza hareketliliği
Palatal (paramedyan / ön damak)	Distalizasyon, mezializasyon, molar intrüzyonu, genişletme desteği	Kemik genellikle elverişli ve kök riski düşüktür; insiziv kanal bölgesinden uzak durun
İnfrazigomatik krest	Üst arkın toplu distalizasyonu, arka bölge intrüzyonu	Sinüse yakınlık, kalın mukoza
Alt bukkal shelf	Alt arkın toplu distalizasyonu, Sınıf III kamuflaj	Hareketli mukoza; hijyen
Ön bölge (kesici kökleri arası)	Kesici intrüzyonu: derin kapanış, dişeti gülüşü	Dar kök arası mesafe; frenulum
Retromolar bölge	Molar dikleştirme ve distalizasyon	Yumuşak doku kalınlığı, erişim

Mini vida öncesi ve sonrası

- [ ] Radyografide kök arası mesafe ve anatomik yapılar değerlendirildi
- [ ] Yerleşim bölgesinde mukoza tipi kontrol edildi (keratinize dişeti tercih edilir)
- [ ] Kuvvet yönü yerleşimden önce planlandı (vida nereden çekecek?)
- [ ] Primer stabilite kontrol edildi
- [ ] Yükleme hafif kuvvetle başlatıldı
- [ ] Hastaya temizlik ve dokunmama talimatı verildi
- [ ] Her kontrolde mobilite, iltihap ve ağrı soruldu/kontrol edildi
- [ ] Diş hareketi sırasında kökün vidaya yaklaşmadığı izleniyor

Sık hata

Mini vidayı kuvvet sistemini düşünmeden «boş yere» yerleştirmek. Vidanın yüksekliği, kuvvet hattını belirler: aynı retraksiyon, vidanın konumuna göre intrüzyon, ekstrüzyon veya tipping üretir.

5. Ankraj Kaybı, Retraksiyon ve Boşluk Kapama

ANKRAJ KAYBININ BELİRTİLERİ

BELİRTİ	NE ANLAMA GELİR	NE YAPIN
Molar ilişkisi Sınıf II'ye kayıyor	Üst arka dişler mezialize oluyor	Kuvveti azaltın, TPA/Nance veya mini vida ekleyin
Boşluk kapanıyor ama overjet azalmıyor	Boşluk arka dişlerle kapanıyor	Mekaniği durdurun; ankrajı yeniden değerlendirin
Molarlar mezialde devriliyor	Yetersiz tel boyutu, fazla kuvvet	Rijit çelik tele geçin, tip-back ve tork kontrolü
Orta hat sapıyor	Bir tarafta asimetrik ankraj kaybı	Taraf bazlı mekanik; tek taraflı mini vida veya elastik
Derin kapanış artıyor, kesiciler dikleşiyor	Kesici tork kaybı, «roller coaster» etkisi	Tork kontrolü, rijit tel, kuvveti azaltın

BELİRTİ	NE ANLAMA GELİR	NE YAPIN
Alt kesiciler proklinasyona gidiyor	Sınıf II elastikleri veya alt ankraj kaybı	Elastiği gözden geçirin (Modül 05), alt ankrajı güçlendirin

RETRAKSİYON: İKİ AŞAMALI MI, TOPLU MU?

İKİ AŞAMALI

- Önce kaninler, sonra dört kesici
- Her aşamada daha az diş hareket eder: ankraj daha az zorlanır
- Tedavi süresi uzayabilir
- Kanin arkasında geçici estetik boşluk

TOPLU (EN MASSE)

- Altı ön diş birlikte geri alınır
- Daha az aşama, estetik olarak daha kabul edilebilir
- Ankraj üzerine yük daha fazla: maksimum ankraj gerekiyorsa genellikle mini vida ile
- Tork kontrolü kritik

KAYMA MEKANİĞİ

- Elastik zincir veya kapalı yay ile, tel üzerinde kayma
- Uygulaması basit
- Sürtünme kuvvetin bir kısmını tüketir
- Düz, rijit ve yeterli boyutta çelik tel gerekir

HALKA (LOOP) MEKANİĞİ

- Telde bükülmüş kapama halkalarıyla
- Sürtünme yok; moment/kuvvet oranı bükümle ayarlanır
- Büküm becerisi ve zaman ister
- Aktivasyon hatası istenmeyen hareket üretir

Boşluk kapamaya başlamadan önce

- [ ] Seviyeleme tamamlandı; rotasyonlar düzeldi
- [ ] Rijit, dikdörtgen kesitli çelik tele geçildi
- [ ] Ankraj sınıfı ve kaynağı yazılı olarak belirlendi
- [ ] Kesici tork hedefi belirlendi (geri alırken tork kaybını önleyin)
- [ ] Kanca/kroşe konumu ve kuvvet hattı kontrol edildi
- [ ] Kuvvet hafif ve sürekli; aşırı aktivasyon yok
- [ ] Her kontrolde: molar ilişkisi, overjet, orta hat, kalan boşluk kaydediliyor

Sık hata

İnce, yuvarlak telde boşluk kapatmak. Dişler kökten değil kron üzerinden devrilir, boşluğun iki yanında «roller coaster» oluşur, derin kapanış artar ve sonradan dikleştirme için ek zaman harcanır.

Sık hata

Yavaş giden kapamayı kuvveti artırarak hızlandırmaya çalışmak. Fazla kuvvet hareketi hızlandırmaz; ankraj kaybını ve kök rezorpsiyonu riskini artırır.

6. Yorumlu Vakalar

Vaka 1 · Protrüzyon ve orta çapraşıklık ORTA

Hasta: 15 yaş, kız. Konveks profil, protrüziv dudaklar, dinlenmede dudak yetmezliği, kapanışta mentalis gerginliği.
Kapanış: Molar ve kanin Sınıf I (bilateral). Overjet 4 mm, overbite 1 mm.
Sefalometri: ANB 3°, FMA 30°, IMPA yaklaşık 100°.
Yer: Üst çapraşıklık 5 mm, alt çapraşıklık 6 mm. Alışkanlık yok. Periodonsiyum sağlıklı, alt kesicilerde labial kemik ince.

Soru: Çekim mi, koruma mı? Çekimse hangi dişler ve hangi ankraj?

Yorum: Dört kriterin üçü çekimi gösteriyor: konveks profil, protrüziv dudaklar ve zaten proklinasyonlu alt kesiciler. Orta çapraşıklık çekimsiz çözülürse kesiciler daha da öne gider; ince labial kemik bu riski artırır. Dört birinci premolar çekimi mantıklı bir seçenektir. Boşluğun bir kısmı çapraşıklığa, kalanı retraksiyona gider; dudak protrüzyonunu azaltmak için üstte orta–maksimum ankraj gerekir (TPA tek başına yetmeyebilir, mini vida düşünün). FMA yüksek eğilimde olduğu için molar ekstrüzyonundan ve Sınıf II elastiklerinden kaçının; overbite zaten az. Hedef: dudak kapanışının rahatlaması, profilin aşırı düzleşmemesi.

Vaka 2 · Yetişkin, düz profil, hafif–orta çapraşıklık ORTA

Hasta: 28 yaş, erkek. Düz profil, ince ve geride dudaklar.
Kapanış: Molar ve kanin Sınıf I. Overjet 2 mm, overbite 3 mm. Çapraz kapanış yok.
Sefalometri: ANB 1°, FMA 22°, IMPA yaklaşık 92°.
Yer: Üst çapraşıklık 3 mm, alt çapraşıklık 4 mm. Alt kesiciler üçgen formlu; Bolton analizinde alt ön bölgede fazlalık. Üst molarlar dik. Ağız hijyeni iyi, çürük riski düşük.

Soru: Yeri nereden kazanırsınız?

Yorum: Profil ve dudaklar koruma lehine; çekim profili düzleştirip dudak desteğini azaltır. Alt arkta üçgen kesiciler ve Bolton fazlası IPR için ideal: planlı, kontakt bazında, aşamalı IPR hem yeri sağlar hem siyah üçgen riskini azaltır. Üstte hafif IPR ve küçük, kontrollü kesici pozisyon ayarı yeterli olabilir. Yetişkinde sütür direnci yüksektir; transversal sorun da yoktur, bu yüzden genişletme ana kaynak olmamalı. Üst molarlar dik olduğu için sınırlı dental genişletme mümkündür ama gerekmiyor. Plan: IPR haritası yazılı, seviyeleme, rijit telde bitirme ve sabit lingual pekiştirme.

MODÜL 05

Sagital Problemler: Sınıf II ve Sınıf III

Sınıf II ve Sınıf III'ün dental mi iskeletsel mi olduğunu ayırmak, büyüme penceresini kaçırmamak ve elastik, fonksiyonel aparey, kamuflaj ya da cerrahi arasında doğru seçimi yapmak için.

> *Sagital problemde ilk soru «ne kadar?» değil, «nerede?» sorusudur: diş mi, çene mi, yoksa fonksiyonel bir kayma mı?*

1. Sınıf II: Dental mi, İskeletsel mi? Bölüm 1 ve Bölüm 2

DENTAL SINIF II

- Molar ilişkisi Sınıf II, iskelet ilişkisi normale yakın (ANB ~2°±2)
- SNA ve SNB normal sınırlarda
- Profil kabul edilebilir
- Sık neden: süt dişlerinin erken kaybı sonrası üst arka dişlerin mezializasyonu, dişsel konum farkları
- Çoğunlukla dişsel mekaniklerle düzeltilir: distalizasyon, elastik, çekim

İSKELETSEL SINIF II

- ANB artmış, Wits pozitif yönde artmış
- Mandibular retrüzyon (SNB düşük) veya maksiller prognatizm (SNA yüksek) ya da ikisi birden
- Konveks profil, retrüziv çene
- Büyüyen hastada fonksiyonel aparey; büyüme bitmişse kamuflaj veya cerrahi
- Kesiciler çoğu zaman kompanse: alt kesiciler proklinasyonlu

Kontrol

ANB, nasion ve SN düzleminin konumundan etkilenir. ANB ile profil uyuşmuyorsa Wits değerlendirmesine ve yumuşak doku profiline bakın; tek açıyla karar vermeyin.

BÖLÜM 1 VE BÖLÜM 2

ÖZELLİK	SINIF II BÖLÜM 1	SINIF II BÖLÜM 2
Üst kesiciler	Proklinasyonlu	Santraller retroklinasyonlu; lateraller çoğu zaman proklinasyonlu
Overjet	Artmış	Normal veya azalmış
Overbite	Değişken	Genellikle derin kapanış

ÖZELLİK	SINIF II BÖLÜM 1	SINIF II BÖLÜM 2
Dudaklar	Dudak yetmezliği sık; alt dudak üst kesicilerin arkasına girebilir	Güçlü dudak kası, yüksek alt dudak çizgisi
Vertikal patern	Değişken	Sıklıkla düşük açı (FMA düşük), belirgin çene
Tedavi ipucu	Önce overjet ve dudak ilişkisini planlayın; travma riskini unutmayın	Önce üst kesicileri prokline edip tork vererek vakayı bölüm 1'e çevirin; overjet açılınca sagital düzeltmeye geçin

Sınıf II teşhis kontrol listesi

- [ ] Molar ve kanin ilişkisi her iki tarafta ayrı ayrı (yarım tüberkül mü, tam tüberkül mü?)
- [ ] Overjet ve overbite (mm)
- [ ] Sefalometri: SNA, SNB, ANB, Wits, FMA, SN-GoMe, IMPA, U1-SN
- [ ] Profil: konveksite, çene konumu, dudak kapanışı
- [ ] Büyüme durumu: kronolojik yaş tek başına yetmez; iskeletsel olgunluk değerlendirildi
- [ ] Alışkanlıklar: parmak emme, dudak emme, ağız solunumu
- [ ] Fonksiyonel kayma: sentrik ilişkide (CR) ve sentrik oklüzyonda (CO) kapanış karşılaştırıldı
- [ ] Dinlenmede ve gülümsemede üst kesici ve dişeti görünümü

Sık hata

Bölüm 2 vakasında retroklinasyonlu üst kesicileri düzeltmeden mandibulayı öne almaya çalışmak. Overjet yokken mandibula öne gelemez; önce kesicilerin konumu ve torku düzeltilmelidir.

2. Büyüyen Hastada Fonksiyonel Aparey: Twin Block, Herbst ve Zamanlama

Fonksiyonel apareyler mandibulayı öne konumlandırır. Elde edilen düzeltmenin önemli bir kısmı dentoalveolar olabilir; mandibular büyümeye etkisi bireyden bireye değişir. Hastaya ve aileye «çeneyi büyütme» sözü vermeyin, sagital ilişkinin düzeltilmesini hedefleyin.

TWİN BLOCK (HAREKETLİ)

- Üst ve alt plaklardaki eğimli bloklar mandibulayı öne yönlendirir
- Kooperasyon gerekir; sonuç kullanım süresine bağlıdır
- Blokların düzenli aşındırılmasıyla arka dişlerin sürmesi yönlendirilebilir
- Ayarlanması ve onarımı görece kolaydır

HERBST (SABİT)

- Teleskopik mekanizma mandibulayı sürekli önde tutar
- Kooperasyondan bağımsızdır
- Alt kesici proklinasyonu belirgin bir yan etkidir
- Kırılma, gevşeme ve mukoza irritasyonu kontrolleri gerekir

UYGUN ADAY	DİKKAT / UYGUN DEĞİL
Büyüyen hasta, büyüme atılımına yakın veya atılım içinde	Büyümesi bitmiş hasta
İskeletsel Sınıf II, mandibular retrüzyon (SNB düşük)	Sınıf II'nin nedeni maksiller prognatizmse beklenti düşük
Normal veya düşük açı	Yüksek açı (FMA, SN-GoMe yüksek): posterior rotasyona dikkat
Alt kesiciler dik veya hafif retroklinasyonlu	Alt kesiciler zaten belirgin proklinasyonlu
Hasta ve ailesi kooperasyona hazır (Twin Block için)	Kooperasyon şüpheli ise sabit apareyi veya başka plan düşünün

ZAMANLAMA

1. **İskeletsel olgunluğu değerlendirin:** Kronolojik yaş yerine el-bilek veya servikal vertebra olgunlaşmasına bakın.
2. **Pubertal büyüme atılımını hedefleyin:** Sagital düzeltme genellikle atılım öncesi geç dönemde veya atılım sırasında başlatıldığında daha etkilidir.
3. **Erken (karışık dişlenme) müdahaleyi seçerek yapın:** Çok büyük overjet ve kesici travması riski, kesicileri zorlayan alışkanlıklar veya ciddi psikososyal etki varsa erken tedavi düşünülebilir. Çoğu zaman ikinci bir sabit tedavi aşaması gerekeceğini aileye anlatın.
4. **Fonksiyonel aşamadan sonra:** Sabit apareyle bitirme ve sonuç oturana kadar tutma (pekiştirme) planlayın.

Hasta büyüyor mu ve Sınıf II'nin ana nedeni mandibular retrüzyon mu?

↓

Evet → Fonksiyonel aparey adayı. Kooperasyon iyi: Twin Block; kooperasyon şüpheli: Herbst. Alt kesici eğimini başta ve her kontrolde ölçün.

Hayır → Büyüme bitmiş: kamuflaj veya cerrahi (Bölüm 4). Maksiller kaynaklı: üst arkta distalizasyon/çekim seçenekleri.

Sık hata

Büyüme atılımı geçtikten sonra fonksiyonel aparey başlatmak ve iskeletsel düzeltme beklemek. Pencere kapandıysa elde edilen değişiklik büyük ölçüde dişsel olur ve alt kesiciler daha da öne gider.

Daha fazla vaka

Büyüyen hastalarda ortopedik karar örnekleri için **Rehber 5 · Dentofasiyal Ortopedi Klinik Atlası** sayfasına bakın.

3. Sınıf II Elastikleri: Ne Zaman Evet, Ne Zaman Hayır

Sınıf II elastikleri üst kanin bölgesinden alt molar bölgesine uzanır. Sagital düzeltmeyi kolaylaştırır ama dikey ve dişsel yan etkileri vardır. Her yan etki bir kontrendikasyona karşılık gelir.

ETKİ	KLİNİK SONUÇ	HANGİ HASTADA SORUN OLUR
Alt kesicilerin proklinasyonu	Alt ark öne gelir	Alt kesiciler zaten proklinasyonlu, ince labial kemik
Üst kesicilerin ekstrüzyonu	Gülümsemede daha fazla dişeti görünür	Dişeti gülüşü eğilimi olan hasta
Alt molarların ekstrüzyonu	Mandibula posterior rotasyona gidebilir	Yüksek açı, açık kapanış eğilimi
Oklüzal düzlemin rotasyonu	Oklüzal düzlem dikleşir	Yüksek açı, dikey kontrol gereken hasta
Üst arkın distal yönde zorlanması	Üst kesiciler geri gelir, overjet azalır	Overjet zaten çok az veya yok

Sınıf II elastiği kullanmadan önce: hepsi «hayır» olmalı

- [ ] Alt kesiciler zaten proklinasyonlu mu?
- [ ] Overjet yok veya çok mu az? (elastiğin çalışacağı alan yok)
- [ ] Gülümsemede dişeti görünümü fazla ya da dişeti gülüşü eğilimi var mı? (üst kesici ekstrüzyonu kötüleştirir)
- [ ] Molar ilişkisi tam tüberkül Sınıf II mi? (elastikle yaklaşık yarım tüberkül düzeltme beklenir)
- [ ] Yüksek açılı hasta veya açık kapanış eğilimi var mı?
- [ ] Alt kesici bölgesinde ince periodonsiyum veya dişeti çekilmesi var mı?
- [ ] Hasta elastiği düzenli takamayacak mı?

Molar ilişkisi tam tüberkül Sınıf II mi?

↓

Evet → Elastik tek başına yetmez. Büyüyorsa fonksiyonel aparey; değilse mini vida destekli distalizasyon, üst premolar çekimi veya cerrahi.

Hayır (yaklaşık yarım tüberkül) → Bir sonraki soruya geçin.

Alt kesiciler proklinasyonlu mu, ya da dişeti gülüşü eğilimi var mı?

↓

Evet → Sınıf II elastiği yerine üst arkta mini vida destekli distalizasyon veya retraksiyon düşünün.

Hayır → Elastik uygundur. Rijit çelik telde, düzenli kullanım ve her kontrolde alt kesici eğimi, overbite ve dişeti görünümü kaydıyla.

Elastiği güvenli kullanmak için

- [ ] Seviyeleme bitti; rijit, dikdörtgen kesitli çelik tel takılı
- [ ] Alt kesicilerde proklinasyonu sınırlamak için tork kontrolü planlandı
- [ ] İkinci molarlar dahil edildi (molar ekstrüzyon ve devrilme kontrolü)
- [ ] Hastaya takma süresi ve değiştirme sıklığı yazılı verildi
- [ ] Her kontrolde: molar/kanin ilişkisi, overjet, overbite, alt kesici eğimi, gülümseme
- [ ] Hedefe ulaşılınca elastik yavaşça azaltılarak bırakılıyor

Sık hata

Tam tüberkül Sınıf II'de yalnızca elastikle düzeltme beklemek. Aylarca elastik takıldıktan sonra alt kesiciler öne gitmiş, üst kesiciler uzamış ve molar ilişkisi hâlâ Sınıf II kalmış olur.

4. Sınıf II Kamuflaj ve Cerrahi Sınırı

Kamuflaj, iskeletsel uyumsuzluğu dişleri yeniden konumlandırarak gizlemektir. Profil kabul edilebilir ve uyumsuzluk hafif–orta ise iyi bir seçenektir.

KAMUFLAJ SEÇENEĞİ	NE ZAMAN	SONUÇ / DİKKAT
Yalnız üst birinci premolar çekimi	Alt ark düzgün, overjet büyük, üst kesiciler protrüziv	Molarlar Sınıf II'de, kaninler Sınıf I'de biter. Üst ön dişlerin retraksiyonu için ankraj gerekir.
Üst birinci + alt ikinci premolar çekimi	Her iki arkta çapraşıklık, molar ilişkisi de düzeltilmek isteniyor	Alt molar mezialize olur; alt kesicilerin daha fazla öne gitmesi engellenir
Üst arkta distalizasyon	Hafif Sınıf II, profil düz, dudaklar geride	Dişsel destekte kesici proklinasyonu; mini vida destekli tercih edilir
Sınıf II elastikleri	Yarım tüberkül, kontrendikasyon yok	Bölüm 3'teki kontrol listesini uygulayın

KAMUFLAJ UYGUNDUR

- Hafif–orta iskeletsel uyumsuzluk
- Profil kabul edilebilir; hastanın yüz beklentisi sınırlı
- Kesicileri planlanan konuma götürmek periodontal olarak güvenli
- Büyüme tamamlanmış ve cerrahi istenmiyor

CERRAHİYİ KONUŞUN

- Şiddetli iskeletsel uyumsuzluk, belirgin retrüziv çene
- Kesiciler zaten aşırı kompanse; daha fazla hareket güvenli değil
- Hastanın ana şikayeti yüz profili
- Kamuflaj profili kötüleştirecek (ör. üst kesicileri aşırı geri alıp burun–dudak bölgesini düzleştirmek)

Sık hata

Cerrahi gerektirecek kadar ağır bir iskeletsel Sınıf II'yi kamuflajla «kurtarmaya» çalışmak. Kesiciler gidebilecekleri sınırın ötesine itilir, profil kötüleşir; hasta sonradan cerrahiye karar verirse önce bu kompansasyonun geri alınması gerekir.

5. Sınıf III: Psödo mu, Gerçek mi? Yüz Maskesi ve Cerrahi

PSÖDO (FONKSİYONEL) SINIF III

- CR'de kesiciler uç uca getirilebilir
- Mandibula kesici temasından sonra öne kayar
- CO'da konkav görünen profil CR'de düzleşir
- ANB normal veya hafif azalmış
- Genellikle üst kesiciler retroklinasyonlu veya palatalde konumlu
- Erken düzeltme ile iyi prognoz

GERÇEK (İSKELETSEL) SINIF III

- CR'de de Sınıf III ilişki ve negatif overjet devam eder
- ANB ve Wits negatif yönde
- Maksiller yetersizlik (SNA düşük), mandibular prognatizm (SNB yüksek) veya ikisi
- Ailede Sınıf III öyküsü sık
- Dişsel kompansasyon: üst kesiciler proklinasyonlu, alt kesiciler retroklinasyonlu
- Büyüme bitene kadar takip; nüks ve cerrahi ihtiyacı mümkün

Sınıf III muayenesinde mutlaka

- [ ] Mandibulayı CR'ye yönlendirip kesicilerin uç uca gelip gelmediğini kontrol ettiniz
- [ ] CR ve CO'da profili karşılaştırdınız
- [ ] Aile öyküsünü sordunuz
- [ ] Kesici eğimlerini (kompansasyon düzeyi) kaydettiniz
- [ ] Overbite miktarını ölçtünüz (anterior çapraz düzeltildikten sonra stabilite için önemli)
- [ ] Alt kesicilerde aşınma, mobilite ve labial dişeti çekilmesi var mı kontrol ettiniz
- [ ] Büyüme evresini değerlendirdiniz

YÜZ MASKESİ (MAKSİLLER PROTRAKSİYON)

BAŞLIK	PRATİK BİLGİ
Endikasyon	Maksiller yetersizlik kaynaklı Sınıf III, büyüyen hasta
Zamanlama	Erken dönemde (karışık dişlenmenin başları) daha etkili kabul edilir; geç başlandıkça iskeletsel etki azalır
Kombinasyon	Genellikle RME ile birlikte veya RME sonrası uygulanır; iskeletsel ankrajla protraksiyon da bir seçenektir
Kooperasyon	Takma süresi sonucu belirler; aileyle hedef ve süre yazılı olarak konuşulmalı
Yan etkiler	Mandibulanın posterior rotasyonu, alt yüz yüksekliğinde artış, üst kesici proklinasyonu, dudak/çene derisinde irritasyon
Dikkat	Yüksek açılı ve açık kapanış eğilimli hastada vertikal etki dikkatle izlenmeli
Uzun dönem	Mandibular büyüme devam edebilir: aşırı düzeltme, büyüme bitene kadar takip ve gerekirse ileride cerrahi ihtimali baştan anlatılmalı

CR'de kesiciler uç uca getirilebiliyor mu?

↓

Evet → Psödo Sınıf III. Kayma nedenini (çoğu zaman retroklinasyonlu üst kesiciler) erken düzeltin; yeterli overbite stabiliteyi destekler.

Hayır → Gerçek Sınıf III. Bir sonraki soruya geçin.

Hasta büyüyor mu ve maksiller yetersizlik belirgin mi?

↓

Evet → Yüz maskesi (± RME) veya iskeletsel ankrajlı protraksiyon. Büyüme bitene kadar takip.

Hayır → Büyüme tamam: hafif–orta uyumsuzluk ve kabul edilebilir profilde kamuflaj; şiddetli uyumsuzlukta ortognatik cerrahi.

SINIF III KAMUFLAJ

- Alt arkın distalizasyonu (alt bukkal shelf mini vidası)
- Alt premolar çekimi ile alt kesicilerin retraksiyonu
- Sınıf III elastikleri: üst molar ekstrüzyonu ve alt kesici retroklinasyonu sınırını izleyin
- Alt kesicilerin labial kemiği izin verdiği kadar

ORTOGNATİK CERRAHİ

- Büyüme tamamlandıktan sonra planlanır
- Cerrahi öncesi ortodonti: dekompansasyon (alt kesiciler öne, üst kesiciler daha dik konuma)
- Dekompansasyon sırasında profil ve kapanış geçici olarak kötüleşir; hastaya önceden anlatın
- Çene cerrahisi ekibiyle ortak planlama

Sık hata

Gerçek Sınıf III'te erken tedaviyle elde edilen düzeltmeyi «bitti» kabul edip takibi bırakmak. Mandibular büyüme devam ettikçe anterior çapraz geri dönebilir; aile bunu tedavi başında duymuş olmalıdır.

Hızlı ayırım

Sandalyede hızlı karşılaştırma için **Araç 3 · Sınıf II – Sınıf III Görsel Ayırıcı** sayfasını kullanın.

6. Yorumlu Vakalar

Vaka 1 · Büyüyen hastada iskeletsel Sınıf II bölüm 1

ORTA

Hasta: 11 yaş, erkek. Konveks profil, retrüziv çene, dudak yetmezliği; alt dudak üst kesicilerin arkasına giriyor.
Kapanış: Molar ilişkisi bilateral tam tüberkül Sınıf II, kanin Sınıf II. Overjet 9 mm, overbite 5 mm.
Sefalometri: SNA 81°, SNB 75°, ANB 6°, FMA 24°, IMPA yaklaşık 95°.
Diğer: Hafif çapraşıklık. İskeletsel olgunluk değerlendirmesi pubertal atılımın öncesini/başlangıcını gösteriyor. Parmak emme yok.

Soru: Problem nerede ve ne zaman, nasıl müdahale edersiniz?

Yorum: SNA normal, SNB düşük: Sınıf II'nin ana nedeni mandibular retrüzyon. Hasta büyüyor ve atılıma yakın, FMA normal: fonksiyonel aparey için iyi bir aday. Kooperasyon iyiyse Twin Block, şüpheliyse Herbst düşünülebilir. Alt kesiciler hafif proklinasyonlu olduğu için bu eğimi başlangıçta kaydedin ve her kontrolde izleyin. Sınıf II elastikleri tek başına uygun değil: tam tüberkül Sınıf II ve büyük overjet var. Büyük overjet ve alt dudak tuzağı nedeniyle üst kesici travma riski yüksek; aileye bunu anlatın. Fonksiyonel aşamadan sonra sabit apareyle bitirme ve pekiştirme planlayın.

Vaka 2 · Karışık dişlenmede anterior çapraz kapanış

KOLAY

Hasta: 9 yaş, kız. CO'da iki üst santral kesici çapraz kapanışta; profil CO'da hafif konkav, CR'de düz.
Kapanış: CR'ye yönlendirildiğinde kesiciler uç uca geliyor; CR'de molar ilişkisi Sınıf I. Overbite 3 mm.
Sefalometri: ANB 1°, Wits hafif negatif.
Diğer: Üst santraller retroklinasyonlu. Ailede Sınıf III öyküsü yok. Alt santrallerde labial yüzde hafif aşınma.

Soru: Psödo mu, gerçek mi? Bekler misiniz?

Yorum: CR'de uç uca kapanış, CR'de düz profil, normale yakın iskelet değerleri ve aile öyküsü olmaması psödo Sınıf III'ü gösteriyor. Retroklinasyonlu üst kesiciler kaymayı tetikliyor ve alt kesicilerde aşınma başlamış: beklemek yerine erken düzeltme yapın. Üst kesicileri prokline eden basit bir sabit (ör. 2×4) veya hareketli aparey yeterli olabilir. Overbite 3 mm, düzeltme sonrası kesici örtüşmesi stabiliteyi destekler. Yine de büyüme süresince sagital ilişkiyi takip edin; ilerleyen dönemde iskeletsel Sınıf III belirtileri gelişirse plan yeniden yapılır.

MODÜL 06

Vertikal ve Transversal Problemler

Açık kapanış, derin kapanış, çapraz ve makaslama kapanış ile dişeti gülüşünde nedeni ayırmak ve dişsel mekaniğin nerede yeteceğini, nerede iskeletsel çözüm gerektiğini görmek için.

> *Vertikal ve transversal problemlerde mekanik kolay, teşhis zordur. Yanlış teşhisle «düzelen» kapanış, pekiştirmenin ilk aylarında geri döner.*

1. Açık Kapanış: Dental, Fonksiyonel, İskeletsel

TİP	KLİNİK İPUÇLARI	ANA YAKLAŞIM
Dental	Açıklık sınırlı (çoğu zaman ön bölgede), iskelet değerleri normal (FMA ~25°), parmak/emzik alışkanlığıyla uyumlu şekil	Alışkanlığı kesmek, seviyeleme; büyüyen hastada kendiliğinden düzelme olabilir
Fonksiyonel	Dil itme, düşük dil postürü, ağız solunumu, dudak emme; açıklık dilin şekline uyar	Fonksiyonun düzeltilmesi: dil ızgarası, miyofonksiyonel çalışma, gerekirse KBB değerlendirmesi
İskeletsel	Yüksek açı (FMA ve SN-GoMe yüksek), uzun alt yüz, dudak yetmezliği, posterior dentoalveolar yükseklik fazla; açıklık çoğu zaman premolarlara kadar uzanır	Arka dişlerin intrüzyonu (mini vida), ekstrüzif mekaniklerden kaçınma, seçilmiş vakalarda çekim, şiddetli vakalarda ortognatik cerrahi

Dikkat

Yetişkinde **sonradan gelişen veya ilerleyen** açık kapanış: TME ve kondil değişikliklerini düşünün. Ortodontik tedaviden önce TME değerlendirmesi ve gerekirse ilgili uzmana yönlendirme yapın.

Alışkanlık ve fonksiyon taraması

- [ ] Parmak veya emzik emme (sıklık, süre, hâlâ devam ediyor mu?)
- [ ] Yutkunmada ve konuşmada dil itme
- [ ] Dinlenmede dil postürü (dil ön dişlerin arasında mı?)
- [ ] Ağız solunumu, horlama, geniz eti/bademcik öyküsü (KBB değerlendirmesi)
- [ ] Dudak emme veya dudak ısırma
- [ ] Tırnak yeme, kalem ısırma
- [ ] Hasta ve aile alışkanlığı bırakmaya hazır mı?

DİL IZGARASI

1. **Tedavinin başında yerleştirin:** Dil ve parmak, açıklığı korumaya devam ettiği sürece mekanik tek başına yetmez.
2. **Hastaya ve aileye amacını anlatın:** Ceza değil, alışkanlığı kırmaya ve dili doğru konuma yönlendirmeye yardım eden bir apareydir.
3. **İlk günlerde** konuşma ve yemekte geçici zorluk olabileceğini söyleyin.
4. **Kapanış düzeldiğinde çıkarın;** ardından pekiştirme ve dil konumu egzersizleriyle takip edin.
5. **Kontrollerde** mukozada baskı, kırılma ve hijyeni kontrol edin.

Açıklık iskeletsel bir paternle mi uyumlu (yüksek FMA/SN-GoMe, uzun alt yüz)?

↓

Evet → Dikey kontrol öncelikli: arka dişlerin intrüzyonu (mini vida), ekstrüzif elastik ve mekaniklerden kaçının. Şiddetli ise ortognatik cerrahiyi konuşun.

Hayır → Dental/fonksiyonel: alışkanlığı ve fonksiyonu düzeltin, dil ızgarası, seviyeleme. Büyüyen hastada alışkanlık kesildikten sonra açıklığın azalmasını izleyin.

Sık hata

Yüksek açılı hastada açık kapanışı ön dikey elastiklerle ve kesici ekstrüzyonuyla «kapatmak». Kesiciler uzar, gülümseme bozulur ve iskeletsel neden yerinde durduğu için nüks olasılığı yüksektir.

> **Sık hata**
>
> Alışkanlık devam ederken mekaniğe başlamak. Dil veya parmak her gün açıklığı yeniden açar; tedavi uzar, sonuç tutmaz.

2. Derin Kapanış: İntrüzyon mu, Ekstrüzyon mu? Spee Eğrisi

Normal overbite yaklaşık 2–3 mm'dir. Derin kapanışı açmanın iki yolu vardır: ön dişleri **intrüze** etmek veya arka dişleri **ekstrüze** etmek. Seçimi yüz belirler, kapanış değil.

ÖN DİŞLERİN İNTRÜZYONU

- Dinlenmede ve gülümsemede üst kesici görünümü fazla
- Dişeti gülüşü veya dişeti görünümü artmış
- Normal veya yüksek açı: alt yüz yüksekliğinin artması istenmiyor
- Büyümesi bitmiş hasta
- Araçlar: intrüzyon arkı, ön bölge mini vidaları, segmental mekanik

ARKA DİŞLERİN EKSTRÜZYONU

- Dinlenmede üst kesici görünümü az
- Düşük açı (FMA düşük), kısa alt yüz yüksekliği
- Büyüyen hasta (dikey büyüme ekstrüzyonu karşılayabilir)
- Araçlar: ön kapanış yükseltici (bite turbo), ters Spee eğrili ark telleri, seviyeleme
- Yetişkinde stabilitesi daha düşüktür

SPEE EĞRİSİNİ DÜZLEMEK

1. **Tüpleri ikinci büyük azılara kadar yapıştırın.** İkinci molarlar dahil edilmezse eğri tam düzlenmez ve ikinci molarlar seviyenin dışında kalır.
2. **Seviyelemeyi tam arkta yapın:** Kademeli NiTi telden rijit çelik tele.
3. **Gerekiyorsa ters Spee eğrili tel** kullanın; alt kesici proklinasyonunu izleyin (eğriyi düzlemek alt kesicileri öne itebilir).
4. **Kapanış engelleri varsa** (üst kesicilerin braketlere teması) ön kapanış yükseltici ile alt braketleri koruyun.
5. **Bölüm 2 vakalarda** üst kesici torkunu düzeltin: retroklinasyonlu kesiciyi dikleştirmek derin kapanışı açmaya yardım eder.

BULGU	OLASI YORUM	MEKANİK TERCİH
Derin kapanış + gülümsemede fazla dişeti	Üst kesicilerin aşırı erüpsiyonu	Üst kesici intrüzyonu (mini vida/intrüzyon arkı)
Derin kapanış + derin alt Spee eğrisi	Alt kesicilerin aşırı erüpsiyonu	Alt kesici intrüzyonu ve tam ark seviyeleme

BULGU	OLASI YORUM	MEKANİK TERCİH
Derin kapanış + düşük açı + büyüyen hasta	Arka dentoalveolar yükseklik az	Arka dişlerin kontrollü ekstrüzyonu
Derin kapanış + retroklinasyonlu üst santraller	Sınıf II bölüm 2	Kesicilere tork; önce bölüm 1'e çevirme (Modül 05)

> **Sık hata**
>
> Derin kapanışı açmak için dişeti gülüşü olan bir hastada Sınıf II elastikleri ve üst kesici ekstrüzyonu üreten mekanikler kullanmak. Kapanış açılmaz, gülüş daha da dişetine kayar.

> **Sık hata**
>
> Tüpleri birinci molarlarda bırakmak. Spee eğrisi «düzelmiş» görünür ama ikinci molarlar dışarıda kalır; bitirmede kapanış temasları bozulur.

3. Posterior Çapraz Kapanış: Kompanse Etmek mi, Ayırmak mı?

İlk iş, sorunun dişlerde mi yoksa üst çenenin genişliğinde mi olduğunu ayırmaktır. Bunun için en pratik ipucu **molarların eğimidir**.

DİŞSEL DÜZELTME (KOMPANSASYON) MÜMKÜN

- Üst molarlar palatale eğimli (lingualize) veya dik
- Alt molarlar bukkale eğimli
- Dişleri dikleştirmek çaprazı çözer: üst molarlar bukkale, altlar linguale
- Yeterli keratinize dişeti ve alveolar kemik
- Araçlar: dental genişletme, TPA aktivasyonu, çapraz elastikler, ark formu ayarı

DİSJUNKSİYON (İSKELETSEL GENİŞLETME) GEREKLİ

- Üst molarlar zaten bukkale eğimli: kompansasyon tükenmiş
- Alt molarlar linguale eğimli
- Gerçek maksiller darlık; bilateral transversal yetersizlik
- Büyüyen hasta, sütür açık: RME
- Geç ergenlik/yetişkin: mini vida destekli veya cerrahi destekli genişletme

Posterior çaprazda karar öncesi üç kontrol

- [ ] **Üst molarların eğimi:** Zaten bukkale devrilmişse dental genişletme daha fazla devirir, kök bukkal kemikten çıkabilir
- [ ] **Yaş ve sütür:** Büyüme evresi ve sütür olgunluğu; geç dönemde klasik RME'nin iskeletsel etkisi azalır
- [ ] **Keratinize dişeti:** İnce biyotip ve az keratinize dişetinde dental genişletme dişeti çekilmesi riskini artırır
- [ ] Tek taraflı mı, iki taraflı mı? CR'de tekrar bakın (bkz. fonksiyonel kayma)
- [ ] Tek diş mi, segment mi, tüm arka bölge mi?

Üst molarlar zaten bukkale eğimli mi?

↓

Evet → Dental genişletme yapmayın. Sütür ve yaşa göre: RME, mini vida destekli genişletme veya cerrahi destekli genişletme.

Hayır (dik veya palatale eğimli) → Dişsel düzeltme mümkün. Keratinize dişeti yeterliyse dental genişletme/dikleştirme; değilse periodontal değerlendirme.

Sık hata

«Tek taraflı» posterior çaprazı tek taraflı mekanikle düzeltmeye çalışmak. Çoğu zaman sorun iki taraflı dar bir üst çenedir; mandibula bir tarafa kayarak tek taraflı görünüm oluşturur. CR'de kontrol edin.

Sık hata

Yetişkinde, üst molarları zaten bukkale eğimli bir hastada genişletici tel ve apareylerle «genişletmek». Sonuç: devrilmiş molarlar, palatal tüberkül sarkması, dişeti çekilmesi ve nüks.

4. Anterior Çapraz, Makaslama Kapanış ve Fonksiyonel Kayma

ANTERİOR ÇAPRAZ KAPANIŞ

TİP	BULGU	YAKLAŞIM
Tek diş (dental)	Bir kesici palatalde sürmüş, komşular normal, iskelet normal	Yer varsa kesicinin proklinasyonu; yer yoksa önce yer açın. Yeterli overbite stabiliteyi destekler.

TİP	BULGU	YAKLAŞIM
Fonksiyonel	CR'de uç uca, CO'da çapraz; öne kayma	Erken düzeltme (Modül 05, psödo Sınıf III)
İskeletsel	CR'de de negatif overjet; ANB/Wits negatif	Büyüyen hastada ortopedi; büyüme bitince kamuflaj veya cerrahi

Çapraz kapanıştaki alt kesicide **aşınma, mobilite ve labial dişeti çekilmesi** varsa beklemeyin; travmatik kapanış periodontal hasara yol açar.

MAKASLAMA KAPANIŞ

TEK DİŞ VEYA SEGMENT

- Üst dişin palatal tüberkülü alt dişin bukkal tüberkülünün bukkalinde
- Çoğu zaman üst ikinci molar veya premolarda
- Çapraz elastik ile düzeltme; kapanış engeli için geçici kapanış yükseltici
- Ekstrüzyon eğilimine dikkat: elastik hem yatay hem dikey kuvvet üretir

BİLATERAL / İSKELETSEL

- Geniş üst çene, dar alt çene
- Dişsel düzeltmenin sınırı dar
- Mini vida destekli dikleştirme ve intrüzyon düşünülebilir
- Şiddetli vakalarda cerrahi değerlendirme

FONKSİYONEL KAYMA

Kayma muayenesi

- [ ] Mandibulayı CR'ye yönlendirin; ilk temas noktasını bulun
- [ ] CR'den CO'ya kayma yönünü kaydedin (öne, yana)
- [ ] Alt orta hattı ağız açıkken ve kapalıyken karşılaştırın
- [ ] Kayma varsa çaprazın gerçekte iki taraflı olup olmadığına bakın
- [ ] TME bulgularını kaydedin (ses, ağrı, açılma kısıtlılığı)

Büyüyen hastada fonksiyonel kaymayı erken düzeltin: kayma uzun süre devam ederse çene ve dentoalveolar yapılar asimetrik bir konuma uyum sağlayabilir.

> **Sık hata**
>
> Orta hat sapmasını yalnızca dişsel kabul edip elastikle «ortalamak». Kayma veya iskeletsel asimetri varsa, dişleri ortalamak sorunu yalnızca gizler.

5. Dişeti Gülüşü

Dişeti gülüşünün tek bir nedeni yoktur. Tedaviye başlamadan önce nedeni ayırın; her nedenin tedavisi başka bir alana düşer.

NEDEN	KLİNİK İPUCU	KİMİN ALANI / YAKLAŞIM
Vertikal maksiller fazlalık	Uzun alt yüz, dinlenmede dudak yetmezliği, yüksek açı	Şiddetliyse ortognatik cerrahi; hafifse mini vida ile intrüzyon
Üst kesicilerin aşırı erüpsiyonu	Derin kapanış, dinlenmede kesici görünümü fazla, iskelet normal	Ortodontik intrüzyon (ön bölge mini vidaları, intrüzyon arkı)
Gecikmiş pasif erüpsiyon	Kısa, kare görünen klinik kronlar; dişeti kenarı mine üzerinde	Periodontal değerlendirme, kron boyu uzatma
Kısa üst dudak	Dudak boyu kısa; dişler ve iskelet normal	Ortodontik çözümü sınırlı; beklenti konuşulmalı
Hipermobil üst dudak	Dinlenmede normal, gülümsemede dudak aşırı yükseliyor	Ortodontik çözümü sınırlı; uygun uzmana yönlendirme
Oklüzal düzlem eğimi (kanting)	Bir tarafta daha fazla dişeti görünümü	Tek taraflı intrüzyon (mini vida); iskeletsel ise cerrahi değerlendirme

Dişeti gülüşü değerlendirmesi

- [ ] Dinlenmede üst kesici görünümü (mm)
- [ ] Geniş gülümsemede dişeti görünümü (mm), ön ve yan bölgeler ayrı
- [ ] Klinik kron boyu ve genişlik/boy oranı
- [ ] Üst dudak boyu ve hareketliliği
- [ ] Oklüzal düzlemde sağ–sol farkı
- [ ] Vertikal iskelet değerleri: FMA, SN-GoMe
- [ ] Planlanan mekaniğin üst kesicileri ekstrüze edip etmeyeceği

Sık hata

Gecikmiş pasif erüpsiyonu ortodontik intrüzyonla tedavi etmeye çalışmak. Sorun dişin konumu değil dişeti kenarının konumudur; intrüzyon kısa kronları daha da kısa gösterir.

Bağlantı

Dişeti gülüşü eğilimli hastada Sınıf II elastiklerinin kontrendikasyonları için **Modül 05 Sagital Problemler: Sınıf II ve Sınıf III**; bitirmede gülüş kontrolü için **Modül 08 Bitirme ve Stabilite**.

6. Yorumlu Vakalar

Vaka 1 · Parmak emme, açık kapanış ve tek taraflı görünen çapraz

ORTA

Hasta: 9 yaş, kız. Hâlâ geceleri parmak emiyor; yutkunmada dil itme var.
Kapanış: Ön bölgede 3 mm açık kapanış (kesici bölgesiyle sınırlı). Overjet 5 mm. Molar ilişkisi Sınıf I. Sağ tarafta posterior çapraz kapanış; CR'de kesiciler orta hatta ve arka bölge iki taraflı uç uca.
Sefalometri: ANB 3°, FMA 26°.
Diğer: Üst molarlar dik; keratinize dişeti yeterli. İskeletsel olgunluk pubertal atılım öncesi.

Soru: Açık kapanışın tipi nedir? Çapraz kapanışı nasıl düzeltirsiniz?

Yorum: İskelet değerleri normale yakın, açıklık ön bölgeyle sınırlı ve parmak emme devam ediyor: dental/fonksiyonel açık kapanış. «Tek taraflı» çapraz, CR'de iki taraflı uç uca kapanışa dönüşüyor: gerçekte iki taraflı dar üst çene ve sağa fonksiyonel kayma. Hasta büyüyor, sütür açık ve üst molarlar dik: RME uygun. Dil ızgarası tedavinin başında yerleştirilir (RME apareyine eklenebilir) ve kapanış düzeldiğinde çıkarılır. Alışkanlığı bırakma konusunda aileyle birlikte çalışın; dil itme sürerse miyofonksiyonel destek ekleyin. Ekstrüzif mekaniklere gerek yok: alışkanlık kesildiğinde açıklığın azalmasını izleyin.

Vaka 2 · Yetişkinde derin kapanış ve dişeti gülüşü

ZOR

Hasta: 30 yaş, kadın. Ana şikayet: «gülünce dişetim çok görünüyor» ve alt kesicilerin damağa değmesi.
Kapanış: Sınıf II bölüm 2; üst santraller retroklinasyonlu. Overjet 2 mm, overbite 7 mm; alt kesiciler palatal mukozaya temas ediyor. Derin alt Spee eğrisi.
Sefalometri: ANB 4°, FMA 21°, IMPA yaklaşık 90°.
Diğer: Dinlenmede üst kesici görünümü fazla; gülümsemede ön bölgede belirgin dişeti görünümü. Klinik kron boyları normal. Üst dudak boyu normal.

Soru: Derin kapanışı intrüzyonla mı, ekstrüzyonla mı açarsınız?

Yorum: Yetişkin hasta, dinlenmede fazla kesici görünümü ve dişeti gülüşü, normal kron boyu: neden üst kesicilerin aşırı erüpsiyonu. Bu hastada derin kapanış **üst kesicilerin intrüzyonuyla** açılmalıdır (ön bölge mini vidaları veya intrüzyon arkı); arka dişleri ekstrüze etmek yetişkinde stabil değildir. Önce retroklinasyonlu santrallere tork verin ve vakayı bölüm 1'e çevirin (Modül 05). Alt Spee eğrisini düzlemek için tüpleri ikinci büyük azılara kadar yapıştırın ve tam arkta seviyeleyin; alt kesici proklinasyonunu izleyin. Sınıf II elastiklerinden kaçının: üst kesicileri ekstrüze ederek dişeti gülüşünü kötüleştirir. Alt braketler üst kesicilere çarpıyorsa geçici ön kapanış yükseltici kullanın.

MODÜL 07

Yardımcı Mekanikler

Boşluk kapatma, tork, rotasyon, gömülü diş, molar dikleştirme, yardımcı apareyler, vertikal arklar ve çeneler arası elastikler. Her araç için: ne zaman, nasıl, neye dikkat.

> *Yardımcı mekanik, ana planın hizmetindedir. Önce hangi dişin hareket edeceğini, hangisinin yerinde kalacağını yazın; aracı ondan sonra seçin.*

KLİNİK HEDEF	İLK DÜŞÜNÜLECEK ARAÇ	BU MODÜLDE
Çekim veya diastema boşluğunu kapatmak	Kayma mekaniği (elastik zincir, NiTi kapalı yay) veya loop	Boşluk Kapatma
Kesici eğimini korumak veya düzeltmek	Slotu dolduran dikdörtgen ark, kök tork bükümü	Tork ve Rotasyon
Dönük dişi düzeltmek	Kuvvet çifti, tam bağlama, aşırı düzeltme	Tork ve Rotasyon
Gömülü dişi arka getirmek	Cerrahi açma + ataşman + hafif sürekli traksiyon	Gömülü Diş ve Molar
Mezyale devrilmiş moları dikleştirmek	Dikleştirme yayı, mini vida destekli mekanik	Gömülü Diş ve Molar
Ankraj, ark perimetresi, transversal ve distalizasyon	TPA, Nance, lingual ark, quad helix, pendulum	Yardımcı Apareyler
Derin veya açık kapanışı vertikal olarak düzeltmek	İntrüzyon arkı, ters Spee eğrili ark, vertikal elastikler	İntrüzyon ve Ekstrüzyon
Sagital, transversal veya orta hat ayarı	Sınıf II/III, çapraz, kutu, üçgen, orta hat elastikleri	Çeneler Arası Elastikler

Boşluk Kapatma: Elastik Zincir, Kayma Mekaniği ve Loop

Boşluk kapatmanın üç sorusu vardır: **kim hareket edecek** (ankraj), **hangi ark üzerinde** (rijitlik ve tork) ve **hangi kuvvet kaynağıyla** (zincir, yay, loop).

Retraksiyondan önce sorun: Bu vakada ankraj kaybedebilir miyim? (Molar mezyale gelirse plan bozulur mu?)

↓

Evet, plan bozulur → Retraksiyondan ÖNCE ankrajı kurun: üst arkta TPA (veya Nance), alt arkta lingual ark; maksimum ankraj gerekiyorsa mini vida. Ankraj kurulmadan zincir takmayın.

Hayır, kabul edilebilir → Klasik kayma mekaniği. Karşılıklı boşluk kapatma veya moların kontrollü mezyalizasyonu planın parçası olabilir.

Retraksiyona başlamadan önce

- [ ] Seviyeleme ve hizalama tamamlandı; rotasyonlar düzeltildi.
- [ ] Spee eğrisi büyük ölçüde düzlendi.
- [ ] Çalışma arkı rijit ve dikdörtgen (0.022 slotta genellikle 0.019×0.025 çelik); en az bir randevu boyunca pasif kaldı.
- [ ] Ark, braket ve tüplerde serbestçe kayıyor; bağlamalar sürtünmeyi artırmıyor.
- [ ] Ankraj kararı hasta dosyasına yazıldı (minimum / orta / maksimum) ve gerekli aparey takılı.
- [ ] Kanca veya crimp yeri belirlendi; kuvvet hattı mümkün olduğunca direnç merkezine yakın.
- [ ] Başlangıç boşlukları (mm) ve molar–kanin ilişkisi kaydedildi.

KAYMA MEKANİĞİ

- Dişler ark boyunca kayar; kuvvet zincir veya NiTi kapalı yaydan gelir.
- Az büküm, hızlı kurulum, kolay öğrenilir.
- Sürtünme ve bağlanma (binding) kuvvetin bir kısmını tüketir.
- Tork ve vertikal kontrol, arkın rijitliğine bağlıdır.
- Risk: kanin distale devrilme ve rotasyon, ön dişlerde tork kaybı.

LOOP MEKANİĞİ (SÜRTÜNMESİZ)

- Kuvvet arkın içine bükülmüş halkadan (T-loop, kapatma halkası) gelir.
- Moment/kuvvet oranı büküm ve aktivasyonla ayarlanır; ankraj farklı dağıtılabilir.
- Sürtünme yok; kuvvet daha öngörülebilir.
- Büküm becerisi ve zaman ister; hasta konforu daha düşük olabilir.
- Risk: aşırı aktivasyon, istenmeyen tipping, mukoza irritasyonu.

KUVVET KAYNAĞI	AVANTAJ	DEZAVANTAJ	PRATİK NOT
Elastik zincir	Ucuz, hızlı, her kontrolde değiştirilebilir	Kuvvet ilk günlerde hızla düşer; plak birikimi	4–6 haftada bir yenileyin; aşırı gerilmeyin
NiTi kapalı yay	Daha sürekli kuvvet; hijyen daha kolay	Maliyet; boy seçimi gerekir	Aktivasyonu kontrollerde kontrol edin; yay mukozaya basmasın
Aktif bağlama (tie-back)	Az malzeme, kontrollü aktivasyon	Kuvvet kısa sürede azalır	Kanca ile molar tüp arasında; her kontrolde yeniden aktive edin
Loop (T-loop, kapatma halkası)	Sürtünmesiz, moment kontrolü	Büküm ve deneyim ister	Aktivasyon miktarını dosyaya yazın; aşırı aktivasyondan kaçının

TEK AŞAMA MI, İKİ AŞAMA MI?

YÖNTEM	NE ZAMAN	DİKKAT
Tek aşamalı (en-masse) retraksiyon	Altı ön diş birlikte; ankraj mini vida veya rijit sistemle destekleniyorsa	Ankraj yükü yüksek; tork kontrolü kritik
İki aşamalı (önce kanin, sonra kesiciler)	Ankrajı bölerek korumak istendiğinde; kanin konumu kritikse	Toplam süre uzar; ön bölgede geçici estetik boşluk

> **Sık hata**
>
> Esnek veya yuvarlak ark üzerinde retraksiyon. Sonuç: ön dişlerde lingual tipping ve tork kaybı, kanin rotasyonu, derin kapanışın artması (“roller coaster” etkisi). Retraksiyon yalnızca rijit, dikdörtgen arkta.

Retraksiyon bitince

- [ ] Arkı baştan sona gözden geçirin: her brakete tam oturuyor mu, distal uçlar kısaltıldı mı, ark hâlâ serbest kayıyor mu?
- [ ] Diş ipiyle tüm temas noktalarını kontrol edin; açık temas kaldı mı?
- [ ] Boşluk kaldıysa: molardan molara **kesintisiz (sürekli) elastik zincir** takın.
- [ ] Tüm dişlerde temas sağlanana kadar **ayda bir kontrol**; her kontrolde zinciri yenileyin.
- [ ] Overjet, overbite, molar ve kanin ilişkisini yeniden ölçüp kaydedin.
- [ ] Kesici torkunu kontrol edin; gerekirse kök tork ekleyin.
- [ ] Çekim bölgesinde kök paralelliği için bitirme öncesi panoramik planlayın (Modül 08).

HER KONTROLDE ÖLÇÜN	BEKLENEN	SAPMA VARSA
Kalan boşluk (mm, her iki taraf)	Düzenli azalma	Sürtünme, bağlanma, kopuk zincir, kemik engeli
Molar ilişkisi	Planlanan konumda sabit	Ankraj kaybı: mekaniği durdurun, ankrajı güçlendirin
Kanin ekseni ve rotasyonu	Gövdesel hareket	Kuvveti azaltın, arkı rijitleştirin, rotasyonu bağlayın
Overbite	Korunuyor	Artıyorsa: tork kaybı veya esnek ark
Orta hat	Değişmiyor veya plana uygun	Asimetrik kuvvet; taraflara göre ayarlayın

Tork ve Rotasyon Kontrolü

Tork, ancak dikdörtgen ark slotu doldurdukça ifade edilir. Yuvarlak arkla tork yoktur. Ark ile slot arasındaki boşluk (play) büyüdükçe braketin tork değeri o kadar az yansır.

BULGU	OLASI NEDEN	NE YAPILIR
Üst kesiciler retraksiyondan sonra dikleşti (retroklinasyon)	Esnek arkta retraksiyon; ark–slot boşluğu fazla	Slotu daha iyi dolduran ark; ark üzerine kök tork bükümü; gerekirse braket seçimi/yeniden yapıştırma

BULGU	OLASI NEDEN	NE YAPILIR
Alt kesiciler öne devrildi	Sınıf II elastikleri, yer kazanmak için protrüzyon	Elastik kullanımını yeniden değerlendirin; alt arkta tork kontrolü; yer kaynağını değiştirin (IPR, çekim)
Kanin kökü vestibülde belirgin	Ark formu çok geniş; kök torku eksik	Ark formunu daraltın; kanin kök torku; ince kemik varsa dikkatli olun
Üst molar palatinal tüberkülü sarkıyor	Genişletme sonrası bukkal kron torku	TPA ile tork; ark üzerinde bukkal kök torku
Oklüzal düzlemde kanting	Asimetrik elastik veya braket yüksekliği hatası	Braket konumu, asimetrik vertikal mekanik; gerekirse mini vida

> **Pratik kural**
>
> Retraksiyon öncesinde ön dişlerdeki torku ölçün ve kaydedin (sefalometride U1-SN ve IMPA). Bitirme öncesi aynı ölçümü tekrarlayın; fark varsa bitirme arkında düzeltin.

ROTASYON

Dönük dişin dönebilmesi için ark üzerinde yeterli yer var mı?

↓

Hayır → Önce yer açın: NiTi açık yay, komşu dişlerde IPR veya plana göre çekim. Yer yokken rotasyon düzelmez, komşu dişleri iter.

Evet → Kuvvet çifti kurun: tam bağlama, lingual buton + elastik zincir, ark üzerinde offset; ardından aşırı düzeltme.

YÖNTEM	NASIL	DİKKAT
Tam bağlama	Çelik ligatürle arkı slota tam oturtmak	Hafif dönüklükte yeterli; esnek arkla başlayın
Kuvvet çifti	Bukkalde braket, lingualde buton; aralarında zincir	Ağır rotasyonda en etkili; düğme düşerse kontrol
Ark bükümü (offset)	Rijit arkta, dişin rotasyonunu tamamlayacak büküm	Bitirme aşamasında ince ayar için
Aşırı düzeltme	Hafifçe ters yöne düzeltmek	Nüksü azaltır; pekiştirmede sabit tel düşünün

> **Sık hata**
>
> Rotasyonları bitirme aşamasına bırakmak. Rotasyon en çok nükseden harekettir: tedavinin başında düzeltin, aşırı düzeltin ve pekiştirmeyi baştan planlayın (sabit lingual; bazı vakalarda supraalveolar fiberotomi tartışılabilir, bkz. Modül 08).

Gömülü Diş Traksiyonu ve Molar Dikleştirme

GÖMÜLÜ DİŞ (EN SIK: ÜST KANİN)

1. **Lokalize edin.** Panoramik ile başlayın; konum, komşu kesici kökleri ve rezorpsiyon şüphesi için gerekirse KIBT (konik ışınlı bilgisayarlı tomografi) isteyin.
2. **Komşu kesici köklerini kontrol edin.** Rezorpsiyon varsa planı ve traksiyon vektörünü buna göre değiştirin.
3. **Arkta yer açın.** Açılan boşluk, gömülü dişin kron genişliğinden az olmamalı. NiTi açık yay ile, rijit ark üzerinde.
4. **Ankrajı ve ana arkı hazırlayın.** Rijit çelik ana ark, traksiyonun yan etkilerini (komşu dişlerin intrüzyonu, kanting) sınırlar. Gerekirse TPA veya mini vida.
5. **Cerrahi açma ve ataşman.** Cerrahla birlikte açık veya kapalı teknik seçilir; ataşman kronun erişilebilen yüzeyine yapıştırılır.
6. **Hafif ve sürekli kuvvetle traksiyon.** Vektörü önce komşu kesici köklerinden uzaklaştıracak, sonra ark hattına getirecek şekilde planlayın.
7. **Arka dahil edin.** Diş arka yaklaşınca braket yapıştırın, esnek arkla seviyeleyin.
8. **Bitirin.** Kök torku, dişeti seviyesi ve yapışık dişeti miktarını kontrol edin.

UYARI İŞARETİ	NE DÜŞÜNÜLÜR	NE YAPILIR
Birkaç kontrol boyunca hiç hareket yok	Ankiloz, yanlış vektör, mekanik engel	Traksiyonu durdurun; perküsyon sesi, ankraj dişlerinde intrüzyon var mı bakın; görüntüleme ile yeniden değerlendirin (bkz. Rehber 4 · Travma ve Ankiloz)
Ankraj dişlerinde intrüzyon, kanting	Reaktif kuvvet ark tarafından karşılanmıyor	Daha rijit ark, ankraj desteği (TPA, mini vida)
Komşu kesicide mobilite veya hassasiyet	Kök teması, rezorpsiyon	Vektörü değiştirin; görüntüleme isteyin

UYARI İŞARETİ	NE DÜŞÜNÜLÜR	NE YAPILIR
Ataşman düştü	Yapıştırma sorunu	Cerrahla birlikte yeniden değerlendirme
Dişeti çekilmesi, yetersiz yapışık dişeti	Teknik seçimi, diş konumu	Periodontal değerlendirme

Sık hata

Yer açmadan ve rijit ark kurmadan traksiyona başlamak. Diş gelmez, komşu dişler intrüze olur, kesici kökleri risk altına girer.

MOLAR DİKLEŞTİRME

Tipik vaka: alt birinci molar kaybından sonra mezyale devrilmiş alt ikinci molar. Amaç: kök paralelliği, protez veya implant için yer ve periodontal açıdan temizlenebilir bir mezyal yüzey.

SEÇENEK	NE ZAMAN	DİKKAT
Esnek ark ile hafif dikleştirme	Hafif devrilme, tam ark tedavisi devam ediyorsa	Komşu dişlerde istenmeyen hareket
Dikleştirme yayı (segmental, TMA veya çelik)	Belirgin devrilme; ankraj ünitesi premolar–kanin segmenti	Molar ekstrüzyonu: oklüzal temas ve kapanışı kontrol edin
Mini vida destekli dikleştirme	Ankraj ünitesi yetersiz veya ekstrüzyon istenmiyorsa	Vida yerinin kök ve anatomik yapılarla ilişkisi

Molar dikleştirme kontrolü

- [ ] Başlangıçta mezyal periodontal cep derinliği kaydedildi.
- [ ] Ankraj segmenti rijit bağlandı.
- [ ] Her kontrolde oklüzal temas kontrol edildi; erken temas varsa giderildi.
- [ ] Distaldeki üçüncü molar durumu değerlendirildi.
- [ ] Dikleşme sonrası protez/implant hekimiyle boşluk miktarı paylaşıldı.

Yardımcı Apareyler: Lingual Ark, Quad Helix, Pendulum

APAREY	NE YAPAR	ENDİKASYON	DİKKAT
Transpalatal bar (TPA)	Üst molarları birbirine bağlar; orta düzey ankraj; molar rotasyonu ve torku	Orta düzey ankraj, molar derotasyonu, genişletme sonrası tutma	Tek başına maksimum ankraj sağlamaz
Nance	Palatal akrilik buton ile üst molar ankrajı	Distalizasyon sonrası tutma, ankraj desteği	Mukoza irritasyonu; hijyen
Lingual ark	Alt ark perimetresini ve molar konumunu korur	Karma dişlenmede yer koruma, alt ankraj desteği	Kesicilere temas ederse onları öne itebilir
Quad helix	Dentoalveolar transversal genişletme; molar derotasyonu	Dental kaynaklı üst ark darlığı, hafif çapraz kapanış	Etkisi ağırlıklı olarak dentaldir; molar kronlarını bukkale devirir
Pendulum	Kooperasyondan bağımsız üst molar distalizasyonu	Hafif–orta Sınıf II molar ilişkisi, yer eksikliği	Molarda distal tipping, premolar ve kesicilerde ankraj kaybı; sonrasında mutlaka tutma

Üst ark darlığı iskeletsel mi, dental mi?

↓

İskeletsel → Molarlar zaten bukkale devrikse veya darlık bazal ise sütür açıklığına göre RME düşünün (Modül 06 Vertikal ve Transversal Problemler).

Dental → Molarlar palatinale devrik, bazal genişlik yeterli: quad helix veya genişletici ark.

Distalizasyon sonrası

- Molarlar distale geldiğinde Nance veya mini vida ile sabitleyin.
- Premolar ve kaninleri bu ankraja karşı geri alın.
- Molar ilişkisini her kontrolde ölçün.

Apareyi takmadan önce

- Bantların uyumu ve sementasyon.
- Kesici, dil ve mukoza ile temas yok.
- Hastaya hijyen ve kontrol talimatı.

Sık hata

Pendulum sonrası tutma kurmadan retraksiyona başlamak. Molarlar mezyale geri döner, kazanılan yer kaybolur.

İntrüzyon ve Ekstrüzyon Arkları

GERÇEK (MUTLAK) İNTRÜZYON

- Kesiciler kemik içine doğru hareket eder.
- Araç: intrüzyon arkı (molar tüpten kesicilere), utility ark, mini vida destekli intrüzyon.
- Hafif ve sürekli kuvvet şart.
- Kök rezorpsiyonu açısından takip gerekir.

GÖRECELİ İNTRÜZYON

- Kesiciler yerinde kalır, posterior dişler sürer; Spee eğrisi düzlenir.
- Araç: ters Spee eğrili ark, ısırma artırıcılar (bite turbo).
- Büyüyen ve düşük açılı hastada daha uygundur.
- Yüksek açılı hastada mandibulayı posteriora döndürür.

Derin kapanış: dinlenmede ve gülümsemede üst kesici görünümü fazla mı?

↓

Evet, fazla → Üst kesici intrüzyonu (intrüzyon arkı veya mini vida). Alt Spee eğrisini de değerlendirin.

Hayır, normal veya az → Üst kesicileri intrüze etmeyin (estetik kayıp). Alt kesici intrüzyonu veya, FMA düşükse, posterior ekstrüzyon ile düzeltin.

ARAÇ	ETKİ	YAN ETKİ / DİKKAT
İntrüzyon arkı	Kesici intrüzyonu; molarda distal tipping ve ekstrüzyon karşı etkisi	Kuvvet hattı kesicilerin önünden geçerse proklinasyon; molar tarafında ankraj
Ters Spee eğrili ark (NiTi veya çelik)	Alt Spee eğrisini düzler; kesici intrüzyonu + premolar ekstrüzyonu	Alt kesicileri öne devirebilir; tork kontrolü
Mini vida destekli intrüzyon	Ön veya arka segmentte kontrollü intrüzyon	Vida yeri, kök yakınlığı, hijyen
Vertikal elastikler (kutu, üçgen)	Ekstrüzyon; ön açık kapanış kapatma, oturma	Sebep ortadan kalkmadıysa nüks
Braket yüksekliği	Gingivale yapıştırma ekstrüzyon, insizale yapıştırma intrüzyon yönünde etki eder	Başlangıçta planlayın; sonradan düzeltme zaman alır

Sık hata

Yüksek açılı (FMA yüksek) hastada posterior ekstrüzyon ile derin kapanış veya Sınıf II düzeltmek. Mandibula posteriora döner, ön yüz yüksekliği artar, profil kötüleşir. Bu hastalarda intrüzyon tarafını seçin.

Sık hata

Alışkanlık sürerken ön açık kapanışı ekstrüzyonla kapatmak. Önce nedeni (parmak emme, dil pozisyonu, solunum) çözün; mekanik ikinci adımdır.

Çeneler Arası Elastikler: Tipler ve Endikasyonlar

ELASTİK	TAKILIŞ	NE ZAMAN	YAN ETKİ
Sınıf II	Üst kanin bölgesi → alt molar	Dental Sınıf II düzeltme, overjet azaltma, alt ankraj desteği	Alt molar ekstrüzyonu, alt kesici protrüzyonu, üst kesici ekstrüzyonu, oklüzal düzlemin saat yönünde dönmesi
Sınıf III	Alt kanin bölgesi → üst molar	Dental Sınıf III kamuflaj, ön çapraz kapanış düzeltme desteği	Üst molar ekstrüzyonu, üst kesici protrüzyonu, alt kesici retroklinasyonu
Kutu (box)	Üst ve alt iki dişe dörtgen	Ön açık kapanışı kapatma, bölgesel oturma	Sebep sürüyorsa nüks
Üçgen	Bir üst + iki alt diş (veya tersi)	Kanin–premolar interkuspidasyonu, bitirme	Kısa süreli kullanın
Çapraz (cross)	Üst palatinal → alt bukkal	Tek veya birkaç dişte posterior çapraz kapanış	Her iki dişte ekstrüzyon; kapanışı açabilir
Orta hat (ön çapraz)	Bir taraf üst kanin → karşı taraf alt kanin	Dental orta hat sapmasının son ayarı	Kesicilerde açılanma, kanting; kısa süre
Asimetrik (bir taraf Sınıf II, diğer taraf Sınıf III)	Taraflara göre	Dental asimetri, orta hat	Oklüzal düzlem kantingi; yakından takip

Elastiği başlatmadan önce

- [ ] Ark rijit ve dikdörtgen (tercihen çelik); kancalar yerinde.
- [ ] Kanca ve tüpler elastiğin yönüne uygun; yanlış dişe takma riski yok.
- [ ] Yan etkiler hastanın dikey yapısına uygun (FMA'ya bakın).
- [ ] Hastaya ayna karşısında takma gösterildi; kendisi bir kez taktı.
- [ ] Talimat: yemek ve fırçalama dışında tam gün; her gün yenisi.
- [ ] Başlangıç molar ilişkisi, overjet ve orta hat kaydedildi.
- [ ] Her kontrolde kullanım soruldu; aşınmış veya kopmuş elastik bulguları not edildi.

Birkaç kontrol sonunda elastikle hedefe yaklaşılmıyor. Hasta düzenli takıyor mu?

↓

Evet → Problem dental değil iskeletsel olabilir. Teşhisi ve planı yeniden değerlendirin (Modül 05 Sagital Problemler: Sınıf II ve Sınıf III).

Hayır → Motivasyon görüşmesi; olmazsa kooperasyondan bağımsız alternatif: sabit Sınıf II düzeltici, mini vida destekli mekanik veya plan değişikliği.

Sık hata

Yuvarlak, esnek ark üzerinde Sınıf II elastiği. Alt kesiciler hızla öne devrilir, alt molar mezyale tipping yapar; overjet "kapanmış gibi" görünür ama dentoalveolar kompansasyon artmıştır.

Modül 07 Vakaları

Vaka 1 · Maksimum ankrajla boşluk kapatma

ORTA

22 yaş, kadın. Bimaksiller protrüzyon, dudaklar önde. Molar ve kanin Sınıf I. Overjet 4 mm, overbite 2 mm. ANB 3°, FMA 27°. Dört birinci premolar çekildi; seviyeleme bitti, üst arkta her iki tarafta çekim boşluğu var. Hedef: kesicilerin maksimum retraksiyonu, molar konumunun korunması.

Yorum. İlk soru: ankraj kaybedebilir miyim? Hayır; molar mezyale gelirse profil hedefi kaybolur. Bu yüzden retraksiyondan önce mini vida (ikinci premolar ile birinci molar kökleri arasında) planlanır; alternatif olarak TPA tek başına yetersiz kalabilir. 0.019×0.025 çelik ark, kancalar kanin distalinde. Tek aşamalı retraksiyon, NiTi kapalı yay ile mini vidadan kancaya. Her kontrolde boşluk, molar ilişkisi ve overbite ölçülür; tork kaybı belirtisi varsa kök tork eklenir. Retraksiyon bitince ark baştan sona gözden geçirilir; kalan küçük boşluklar için molardan molara sürekli elastik zincir ve ayda bir kontrol, tüm temaslar kapanana kadar. **Sık hata:** seviyeleme bitmeden veya esnek arkta retraksiyon; kesiciler dikleşir, kapanış derinleşir.

Vaka 2 · Palatinal gömülü üst kanin

İLERİ

14 yaş, erkek. Sağ üst kanin palatinalde gömülü, süt kanini ağızda. Molar ve kanin (sol) Sınıf I. Overjet 3 mm, overbite 3 mm. ANB 2°, FMA 25°. Üst çapraşıklık 3 mm. KIBT: kanin kronu lateral kesici kökünün palatinalinde, lateral kökte belirgin rezorpsiyon izlenmiyor.

Yorum. Sıra: üst arkta braketler ve seviyeleme; rijit çelik arka geçiş; NiTi açık yay ile kanin için kron genişliği kadar yer. Süt kanini, cerrahi açma ile aynı seansta veya cerrahla birlikte planlanan zamanda çekilir. Cerrahi açma (bu konumda çoğunlukla kapalı teknik tercih edilir, karar cerrahla birlikte) ve ataşman. Traksiyon hafif ve sürekli; vektör önce palatinal ve oklüzale, lateral kesici kökünden uzaklaşacak yönde, sonra ark hattına. Ankraj: TPA ile üst molarlar birbirine bağlanır. Diş arka yaklaşınca braket, esnek arkla seviyeleme, ardından kök torku. **Sık hata:** yer açmadan çekmeye başlamak ve hareketsiz dişte kuvveti artırmak; birkaç kontrol hareket yoksa ankiloz açısından yeniden değerlendirin.

MODÜL 08

Bitirme ve Stabilite

Söküm kararından önce neye bakılır, braket ne zaman yeniden konumlanır, oturma nasıl sağlanır, hangi pekiştirme seçilir ve uzun dönemde hasta nasıl takip edilir.

> *Bitirme, tedavinin en kısa ama en çok "sonra hallederiz" denen aşamasıdır. Söküm tarihini değil, kontrol listesini takip edin.*

AŞAMA	NE ZAMAN	ANA İŞ
Ön bitirme	Boşluklar kapandı, rijit arkta	Panoramik, braket yeniden konumlama, kök paralelliği
Detaylandırma	Yeniden konumlamadan sonra	Bükümler, tork, rotasyon, marjinal sırtlar, orta hat
Oturma (settling)	Söküme yakın	Posterior interkuspidasyon, vertikal elastikler
Söküm ve pekiştirme	Kontrol listesi tamam	Kayıtlar, pekiştirme apareyi, talimat
Uzun dönem takip	Sökümden sonra	Pekiştirme kontrolü, nüks erken tespiti

Bitirme Kontrol Listesi

Oklüzyon

- [ ] Molar ilişkisi planlanan şekilde (Sınıf I; sadece üst premolar çekimlerinde Sınıf II molar, Sınıf I kanin).
- [ ] Kanin ilişkisi Sınıf I, her iki tarafta.
- [ ] Overjet ve overbite ideal sınırlarda; kesiciler temas halinde.
- [ ] Marjinal sırtlar aynı seviyede; vertikal basamak yok.
- [ ] Temas noktaları sıkı (diş ipi dirençle geçiyor); açık temas yok.
- [ ] Rotasyon kalmadı.
- [ ] Spee eğrisi düz veya çok hafif.
- [ ] Posterior interkuspidasyon tam; tüberküller fossalara oturuyor.
- [ ] Transversal: çapraz kapanış yok, molar torku uygun (palatinal tüberkül sarkmıyor).

Kökler, estetik ve fonksiyon

- [ ] Kök paralelliği panoramikte kontrol edildi (özellikle çekim bölgeleri).
- [ ] Üst kesici torku yeterli; kesiciler dik veya aşırı protrüze değil.
- [ ] Orta hatlar: üst orta hat yüz orta hattıyla, alt orta hat üst ile uyumlu.
- [ ] Oklüzal düzlemde kanting yok.
- [ ] Gülümseme arkı ve dişeti seviyeleri dengeli.
- [ ] Siyah üçgenler değerlendirildi; Bolton kaynaklı boşluk için restoratif plan konuşuldu.
- [ ] Kanin rehberliği ve ön rehberlik var; denge tarafında temas yok.
- [ ] Sentrik ilişki ile sentrik oklüzyon arasında belirgin kayma yok; TME semptomsuz.
- [ ] Beyaz lezyon (demineralizasyon) ve dişeti durumu kaydedildi.

BİTİRME BULGUSU	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Marjinal sırt farkı	Braket yüksekliği hatası	Braketi yeniden konumlayın veya arkta vertikal basamak bükümü
Bitime yakın açılan küçük boşluklar	Bolton uyumsuzluğu, kesici torku	Bolton analizini tekrar edin; restoratif kapatma, IPR veya tork ayarı
Kesiciler dik, overjet artık	Retraksiyonda tork kaybı	Kök tork; slotu dolduran ark
Posterior açık temas	Rijit ark posterior dişleri tutuyor, braket yüksekliği	Oturma aşaması (aşağıda), gerekirse braket konumu
Orta hat kayık	Asimetrik boşluk kapatma, fonksiyonel kayma, iskeletsel asimetri	Önce kaynağı belirleyin (aşağıdaki akış)
Kanting	Asimetrik vertikal mekanik	Asimetrik vertikal elastik veya mini vida; braket yüksekliği

> **Sık hata**
>
> "Hasta acele ediyor" diye kontrol listesi bitmeden söküm. Bitirmedeki küçük eksikler (rotasyon, açık temas, zayıf interkuspidasyon) en sık nüks kaynaklarındandır.

Braket Yeniden Konumlama ve Kök Paralelliği

Yeniden konumlama için en iyi an, boşluklar kapandıktan sonra ve bitirme arkına geçmeden önce çekilen panoramiktir. Ne kadar erken düzeltilirse o kadar az büküm gerekir.

1. **Panoramik isteyin** (ön bitirme). Çekim komşusu dişlerin, lateral kesicilerin ve kaninlerin kök eğimine bakın.
2. **Klinik kontrol yapın.** Braket yükseklikleri, marjinal sırtlar ve dişlerin uzun eksenleri ağız içinde de değerlendirilir.
3. **Listeyi yazın.** Hangi dişin braketi, hangi yönde ve neden değişecek.
4. **Braketi sökün ve doğru konuma yapıştırın.** Uzun eksene paralel, doğru yükseklikte.
5. **Bir ark geri gidin.** Yeniden konumlanan dişleri esnek bir arkla (NiTi) arka katın.
6. **Yeniden rijit arka ilerleyin** ve kontrol panoramiğini gerektiğinde tekrarlayın.

BÖLGE	SIK GÖRÜLEN KÖK SORUNU	NE YAPILIR
Çekim boşluğu komşuları (kanin ve ikinci premolar)	Kökler birbirinden uzaklaşmış veya yakınlaşmış (V veya ters V)	Braket açısını düzeltin; boşluk kapatmanın gövdesel olmasına dikkat edin
Üst lateral kesici	Distal kök eğimi yetersiz; kök kanine yakın	Braketi yeniden konumlayın veya ikinci düzen bükümü
Kapanmış diastema	Santral kökleri birbirinden uzak	Kökleri paralel hale getirin; pekiştirmeyi buna göre seçin
Dikleştirilmiş molar	Tam dikleşmemiş kök	Kontrol görüntüsü; gerekirse ek dikleştirme

Panoramiğin sınırı

Panoramik görüntü kök açılarını bire bir göstermez; özellikle kanin–premolar bölgesinde distorsiyon yanıltıcı olabilir. Kararı klinik bulguyla birlikte verin; şüphede periapikal görüntü isteyin.

Sık hata

Yeniden konumlamadan sonra doğrudan rijit arkı yeniden takmak. Diş slota zorla oturtulur, istenmeyen tork ve rotasyon oluşur, braket düşer. Önce esnek arkla seviyeleyin.

Orta Hat ve Oturma (Settling)

Orta hat sapması sentrik ilişkide de devam ediyor mu?

↓

Hayır, CR'de düzeliyor → Fonksiyonel kayma: erken teması bulun (sıklıkla transversal darlık veya tek diş çapraz kapanışı) ve nedeni düzeltin.

Evet → Kaynağı ayırın: dental mi (diş konumu, asimetrik boşluk kapatma) yoksa iskeletsel mi (çene ucu ve mandibula yüz orta hattından sapmış)?

DENTAL ORTA HAT SAPMASI

- Çene ucu yüz orta hattında.
- Molar ve kanin ilişkileri iki tarafta farklı.
- Çözüm: asimetrik boşluk kapatma, asimetrik IPR veya çekim, taraflara göre farklı elastik, kısa süreli orta hat elastiği.

İSKELETSEL ORTA HAT SAPMASI

- Çene ucu ve mandibula yüz orta hattından sapmış.
- Dental orta hatları çakıştırmak kesicileri açılandırır.
- Çözüm: kamuflaj sınırını hastayla konuşun; belirgin asimetride cerrahi değerlendirme.

Orta hat ölçümü

- [ ] Hasta ayakta veya dik oturur, baş doğal pozisyonda.
- [ ] Referans: burun ucu–filtrum–çene ucu hattı; tek başına diş–diş ölçümü yetmez.
- [ ] Sentrik ilişkide ve kapanışta ayrı ayrı kaydedin.
- [ ] Üst orta hattın yüz orta hattına göre konumu, alt orta hatla ilişkisinden önce gelir.

OTURMA (SETTLİNG)

1. Tork ve kök paralelliği tamamlanmış olmalı; oturma bunları düzeltmez.
2. Ön segment (kanin–kanin) rijit kalır; tork kaybedilmez.
3. Posterior bölgede arkı kesin veya daha hafif bir arka geçin; dişlerin vertikal olarak oturmasına izin verin.
4. Gerekirse üçgen veya kutu elastikler; kısa süreli, yakın takip.
5. Her kontrolde interkuspidasyonu, overbite'ı ve orta hattı yeniden kontrol edin.
6. Oturma tamamlanınca söküm ve pekiştirme.

Sık hata

Oturma elastiklerini uzun süre ve tüm arkta kullanmak. Ön bölgede istenmeyen ekstrüzyon ve tork kaybı olur, overbite derinleşebilir. Oturma lokal ve kısa süreli olmalıdır.

Pekiştirme Seçimi: Sabit Lingual, Hawley, Essix

PEKİŞTİRME	GÜÇLÜ YANI	ZAYIF YANI	EN UYGUN DURUM
Sabit lingual pekiştirme	Kooperasyondan bağımsız; ön bölgede güvenli	Hijyen zor; kopma; tel aktif kalırsa istenmeyen diş hareketi	Alt kesici çapraşıklığı düzeltilmiş, diastema kapatılmış, ciddi rotasyon düzeltilmiş vakalar
Hawley	Ayarlanabilir; vertikal kontrol (ön ısırma düzlemi eklenebilir); oklüzal oturmaya izin verir	Estetik; konuşma; kooperasyon	Derin kapanış düzeltilmiş vakalar, küçük ayar gereken durumlar
Essix (şeffaf plak)	Estetik, hızlı üretim, tüm dişleri kaplar	Aşınma ve çatlama; oklüzal oturmayı sınırlar; kooperasyon	Estetik beklentisi yüksek, kooperasyonu iyi hasta; sabit tel ile kombinasyon

KLİNİK DURUM	PEKİŞTİRME ÖNERİSİ	NOT
Alt kesici çapraşıklığı düzeltildi	Alt kanin–kanin sabit lingual	Tel pasif olmalı
Üst diastema kapatıldı	Üst palatinal sabit tel + gece hareketli	Frenulum yüksekse değerlendirme
Ciddi rotasyonlar düzeltildi	Sabit tel + hareketli	Supraalveolar fiberotomi tartışılabilir
Derin kapanış düzeltildi	Ön ısırma düzlemli Hawley	Overbite'ı kontrollerde ölçün
Ön açık kapanış düzeltildi	Hareketli aparey + neden kontrolü (dil, alışkanlık)	Nedeni sürüyorsa nüks riski yüksek
Transversal genişletme yapıldı	Damağı veya tüm dişleri kaplayan hareketli	Genişletme nüksüne karşı
Büyüyen Sınıf III veya Sınıf II	Pekiştirme + büyüme bitene kadar takip	Geç büyüme sonucu değiştirebilir

Ayrıntı için

Tel tipleri, yapıştırma tekniği ve hasta talimatları: Rehber 2 · Ortodontik Pekiştirme El Kitabı.

Sık hata

Sabit lingual teli aktif (gergin veya bükülü) yapıştırmak. Zamanla kesicilerde tork değişikliği ve dişlerin yer değiştirmesi görülebilir. Teli model veya ağızda pasif oturtun, her kontrolde kontrol edin.

Nüksün Nedenleri ve Önlem

NEDEN	NASIL GÖRÜLÜR	ÖNLEM
Periodontal lifler (özellikle supraalveolar lifler)	Rotasyonlar geri döner	Erken düzeltme, aşırı düzeltme, sabit pekiştirme; seçilmiş vakalarda fiberotomi
Alt kanin arası genişliğin artırılması	Alt kesici çapraşıklığı geri gelir	Alt kanin arası genişliği mümkünse koruyun
Alt kesicilerin aşırı protrüzyonu	Kesiciler geri çekilir, çapraşıklık	Yer kaynağını protrüzyon yerine IPR veya çekimden sağlayın
Büyüme	Sınıf III veya derin kapanışın geri gelmesi	Büyüme bitene kadar takip; aileye önceden söyleyin
Yumuşak doku ve alışkanlıklar	Ön açık kapanış, diastema geri gelir	Dil, dudak, solunum ve alışkanlık değerlendirmesi; gerekirse yönlendirme
Tamamlanmamış bitirme	Zayıf interkuspidasyon, kayma	Kontrol listesi bitmeden söküm yok
Pekiştirmenin kullanılmaması	Her türlü nüks	Yazılı talimat, kontrol randevuları, kopuk teli hemen bildirme
Yaşla birlikte doğal değişim	Alt kesicilerde geç çapraşıklık	Uzun süreli pekiştirme planı; hastaya baştan anlatın

Hastaya söylenecek cümle

“Dişler tedaviden sonra da hareket etme eğilimindedir. Pekiştirme apareyi tedavinin parçasıdır; ne kadar süre kullanılacağını birlikte planlayacağız.”

Uzun Dönem Kontrol Protokolü

Aşağıdaki takvim bir örnektir; kendi kliniğinizin protokolüne ve vakanın riskine göre uyarlayın.

ZAMAN	NE KONTROL EDİLİR	KAYIT
Söküm günü	Pekiştirme takılır, uyum ve talimat; hijyen; beyaz lezyonlar	Fotoğraf, model veya ağız içi tarama, gerekirse panoramik

ZAMAN	NE KONTROL EDİLİR	KAYIT
İlk haftalar	Hareketli apareyin uyumu, konuşma; sabit telin pasifliği ve yapışması	Sorunlar
İlk aylar (düzenli aralıklarla)	Kopma, küçük boşluklar, overbite, orta hat	Ölçümler
İlk yıl sonu	Oklüzyonun stabilitesi; hareketli kullanım planının gözden geçirilmesi	Fotoğraf, ölçüm
Sonrasında yılda bir	Sabit tel, kesici hizası, dişeti; büyüyen hastada sagital ve vertikal değişim	Kısa not, gerekirse fotoğraf

Her pekiştirme kontrolünde

- [ ] Sabit tel: her diş yapışık mı, tel pasif mi, kopma veya kompozit kaybı var mı?
- [ ] Hareketli aparey: uyuyor mu, çatlak veya aşınma var mı, hasta ne sıklıkla takıyor?
- [ ] Kesicilerde yeni çapraşıklık, rotasyon veya boşluk?
- [ ] Overjet, overbite ve orta hat sökümdeki kayda göre değişti mi?
- [ ] Sabit tel çevresinde tartar ve dişeti iltihabı?
- [ ] Büyüyen hastada profil ve molar ilişkisi değişiyor mu?

Kontrolde küçük bir nüks başlangıcı var mı?

↓

Evet → Nedeni bulun (kopuk tel, kullanmama, büyüme, alışkanlık). Küçük değişikliklerde yeni bir pekiştirme apareyi veya sınırlı düzeltme; belirgin nükste yeniden tedavi seçeneklerini hastayla konuşun.

Hayır → Mevcut protokole devam; bir sonraki kontrol tarihini ve hastanın sorumluluklarını yazın.

Sık hata

Sökümden sonra hastayı “bitti” diye bırakmak. Kopuk lingual tel çoğu zaman fark edilmez; hasta ancak dişleri yer değiştirdiğinde gelir. Kontrol randevularını söküm günü verin.

Modül 08 Vakaları

Vaka 1 · Söküm öncesi kök diverjansı

ORTA

17 yaş, kadın. Dört birinci premolar çekimli tedavi; boşluklar kapandı. Molar ve kanin Sınıf I, overjet ve overbite ideal. Ön bitirme panoramiğinde sağ üst kanin ile ikinci premolar kökleri birbirinden uzaklaşmış (kronlar temasta, kökler ayrık). Klinik olarak çekim bölgesinde hafif dişeti kıvrımı var. Hasta söküm istiyor.

Yorum. Söküm ertelenir; kök paralelliği olmadan çekim boşluğu yeniden açılmaya eğilimlidir. Kanin ve ikinci premolar braketleri uzun eksene göre yeniden konumlanır, bir kademe geri dönülerek esnek arkla seviyelenir, ardından rijit arka geçilir. Çekim bölgesi molardan molara sürekli zincirle kapalı tutulur. Birkaç kontrol sonra klinik ve gerekirse görüntü ile tekrar değerlendirilir. Pekiştirme: üst ve alt hareketli + alt sabit lingual. **Sık hata:** panoramiği söküm günü çekmek; sorun görülür ama düzeltmek için zaman kalmamıştır.

Vaka 2 · Kapatılan orta hat diastemi

TEMEL

19 yaş, erkek. Üst santraller arasında diastema kapatıldı; başlangıçta labial frenulum kalın ve papillaya yakın yapışıyordu. Molar ve kanin Sınıf I. Overjet ve overbite normal. Bolton analizinde belirgin uyumsuzluk yok. Santral kökleri panoramikte paralel.

Yorum. Diastema, nüks riski yüksek bir harekettir. Söküm öncesi frenulum için cerrahi değerlendirme istenir (karar cerrahla birlikte; zamanlaması tartışılır). Pekiştirme: üst santral–santral veya lateral–lateral palatinal sabit tel, pasif; buna ek olarak gece kullanılan hareketli aparey. Kontrollerde tel ve santraller arası temas kontrol edilir. Dil itme veya alışkanlık varsa ayrıca ele alınır. **Sık hata:** sadece hareketli pekiştirme vermek; hasta takmayı bıraktığında boşluk hızla geri açılabilir.

MODÜL 09

Yorumlu Klinik Vakalar

Sekiz vaka, aynı sırayla: veriler, problem listesi, karar ve gerekçesi, sıralı mekanik, sık hata ve beklenen sonuç. Yorumu okumadan önce kendi planınızı kutuya yazın.

> *Vakalar eğitim amaçlı kurgulanmıştır ve tipik bir karar yolunu gösterir. Gerçek hastada karar, tam kayıtlar ve klinik muayene ile verilir.*

VAKA	KONU	ANA KARAR	SEVİYE
1	Erişkin çapraşıklık	Çekimsiz: IPR ve sınırlı genişletme	Temel
2	Büyüme dönemi Sınıf II bölüm 1	Fonksiyonel aparey + sabit tedavi	Orta
3	Erken Sınıf III	RME + yüz maskesi, uzun takip	Orta
4	Alışkanlığa bağlı açık kapanış	Önce alışkanlık, sonra mekanik	Temel
5	Posterior çapraz kapanış	Fonksiyonel kayma + iskeletsel darlık: RME	Orta
6	Derin kapanış, Sınıf II bölüm 2	Önce kesici torku, sonra sagital ve vertikal	İleri
7	Asimetri ve orta hat	Dental asimetri: tek taraflı distalizasyon	İleri
8	Uzayan tedavinin analizi	Yeniden teşhis ve plan değişikliği	İleri

Vaka 1 · Erişkin Çapraşıklık

Vaka 1

TEMEL

Yaş / cinsiyet	28 yaş, kadın	**Profil**	Düz, dudaklar dengeli
Molar	Sınıf I, iki taraf	**Kanin**	Sınıf I, iki taraf
Overjet / overbite	3 mm / 3 mm	**ANB / FMA**	2° / 25°
Çapraşıklık	Üst 4 mm, alt 5 mm	**Diğer**	IMPA 95°; alt ön bölgede ince dişeti; Bolton uyumlu

Sizin planınız:

PROBLEM LİSTESİ

- Üst ve alt arkta orta derecede çapraşıklık.
- Düz profil: kesicilerin öne gelmesi istenmiyor, geri gitmesi de istenmiyor.
- Alt kesiciler zaten hafif proklinasyonda (IMPA 95°); alt ön dişeti ince.
- Erişkin: büyüme katkısı yok.

KARAR VE GEREKÇE

SEÇİLEN: ÇEKİMSİZ

Yer kaynağı IPR (kesici, kanin ve premolar temasları) ve posterior bölgede sınırlı dentoalveolar genişletme. Çapraşıklık orta derecede, profil düz; kesici konumu korunarak çözülebilir.

ELENEN: PREMOLAR ÇEKİMİ

Bu miktarda çapraşıklıkta çekim, düz bir profilde dudakları geriye alarak profili düzleştirebilir; kapatılacak boşluk ihtiyaçtan fazla olur. Karar yolu: Araç 2 · Karar Haritası: Çekim mi, Koruma mı?

MEKANİK SIRA

1. Yer analizi ve Bolton; her temas noktası için planlanan IPR miktarını tabloya yazın.
2. Braketler; hafif NiTi ile seviyeleme.

3. IPR'ı kademeli yapın: dişler hizalandıkça ve temas noktaları doğru konuma geldikçe. Her seansta yapılan miktarı kaydedin.
4. Alt kesicilerin öne devrilmesini izleyin; ark formunu başlangıç formuna yakın tutun.
5. Dikdörtgen çelik arkta IPR boşluklarını elastik zincirle kapatın.
6. Bitirme kontrol listesi (Modül 08); pekiştirme: alt ve üst sabit lingual + gece Essix.

Sık hata

Tüm IPR'ı ilk seansta yapmak. Dönük dişlerde temas noktası yanlış yerdedir; mine yanlış bölgeden alınır ve sonradan istenmeyen boşluklar çıkar. İkinci hata: yeri alt kesicileri öne devirerek kazanmak; ince dişetinde çekilme ve nüks riski artar.

Beklenen sonuç

Sınıf I korunur, çapraşıklık çözülür, kesici açıları ve düz profil korunur; overjet ve overbite ideal sınırlarda.

Vaka 2 · Büyüme Dönemi Sınıf II Bölüm 1

Vaka 2

ORTA

Yaş / cinsiyet	11 yaş, erkek	**Profil**	Konveks, mandibula geride; dudaklar kapanmıyor
Molar	Sınıf II tam birim, iki taraf	**Kanin**	Sınıf II, iki taraf
Overjet / overbite	9 mm / 5 mm	**ANB / FMA**	7° (SNA 81°, SNB 74°) / 24°
Çapraşıklık	Üst 1 mm, alt 2 mm	**Diğer**	IMPA 92°; alt dudak üst kesicilerin arkasında; büyüme atılımı öncesi–başı

Sizin planınız:

PROBLEM LİSTESİ

- İskeletsel Sınıf II, kaynağı mandibular retrüzyon (SNA normal, SNB düşük).
- Büyük overjet: ön dişlerde travma riski.
- Derin kapanış; alt dudak üst kesicilerin arkasına giriyor (overjet'i artıran faktör).
- Vertikal yapı normal (FMA 24°).
- Transversal: mandibula öne alındığında posterior uyum kontrol edilmeli.

KARAR VE GEREKÇE

Büyüme atılımına denk gelen **fonksiyonel aparey** (Twin Block veya Herbst), ardından sabit tedavi. Gerekçe: sorun mandibular, büyüme potansiyeli var, vertikal yapı fonksiyonel tedaviye uygun ve overjet travma riski taşıyor. Etkinin bir bölümü iskeletsel, bir bölümü dentoalveolerdir; yanıt bireyseldir ve aileye böyle anlatılır.

Hastayı modelde veya ağızda Sınıf I'e öne getirdiğinizde posterior bölgede çapraz kapanış oluşuyor mu?

↓

Evet → Önce üst ark genişletmesi (Modül 06), sonra fonksiyonel aparey.

Hayır → Doğrudan fonksiyonel aparey.

MEKANİK SIRA

1. Büyüme evresini değerlendirin (servikal vertebra maturasyonu, boy artışı öyküsü).
2. Transversal kontrol; gerekirse önce genişletme.
3. Fonksiyonel aparey, tam zamanlı kullanım. Her kontrolde overjet, molar ilişkisi ve alt kesici eğimi ölçülür.
4. Hafif aşırı düzeltilmiş Sınıf I ilişkiye ulaşınca tutma fazı (apareyin kısmi kullanımı).
5. Sabit tedavi: seviyeleme, Spee eğrisinin düzlenmesi, detaylandırma; gerekirse kısa süreli Sınıf II elastikleri.
6. Pekiştirme; büyüme tamamlanana kadar düzenli takip.

> **Sık hata**
>
> Overjet'in alt kesicilerin protrüzyonuyla kapanmasını "başarı" saymak. IMPA'yı başlangıçta ve fonksiyonel faz sonunda karşılaştırın. Diğer hatalar: büyüme atılımı geçtikten sonra başlamak; transversal sorunu gözden kaçırmak.

Beklenen sonuç

Sınıf I molar ve kanin, normal overjet ve overbite, dudak kapanışında iyileşme; profil değişimi bireysel büyümeye bağlıdır.

Vaka 3 · Erken Sınıf III

Vaka 3 ORTA

Yaş / cinsiyet	8 yaş, kız; karma dişlenme	**Profil**	Konkav, orta yüz geride
Molar	Sınıf III eğilimi (mezyal basamak)	**Kanin**	Süt kaninler Sınıf III
Overjet / overbite	−2 mm (4 kesicide ön çapraz kapanış) / 3 mm	**ANB / FMA**	−1° (SNA 77°, SNB 78°) / 26°
Çapraşıklık	Üst 3 mm (lateraller için yer yetersiz), alt yok	**Diğer**	Sentrik ilişkide kesiciler uç uca gelebiliyor; üst ark hafif dar; babada Sınıf III

Sizin planınız:

PROBLEM LİSTESİ

- Maksiller retrüzyon (SNA düşük); mandibula belirgin önde değil.
- Ön çapraz kapanış ve fonksiyonel kayma (CR'de uç uca).
- Üst ark darlığı ve üst yer eksikliği.
- Aile öyküsü: prognozu belirsizleştirir.

KARAR VE GEREKÇE

RME + yüz maskesi ile maksiller protraksiyon, erken dönemde. Gerekçe: sorun ağırlıklı maksiller, fonksiyonel kayma var, CR'de uç uca gelebiliyor ve overbite pozitif; bunlar erken tedavi için olumlu işaretlerdir. Aile öyküsü nedeniyle veliye baştan söylenir: büyüme bitene kadar takip gerekir; ileride ikinci faz veya cerrahi değerlendirme gündeme gelebilir. Ayrıntı: Rehber 5 · Dentofasiyal Ortopedi Klinik Atlası.

MEKANİK SIRA

1. Sentrik ilişki kaydı; fonksiyonel bileşeni belgeleyin.
2. RME; aktivasyon planı ve kontroller.
3. Yüz maskesi; özellikle akşam ve gece uzun süre kullanım. Kuvvet yönü oklüzal düzleme göre hafif aşağı ve öne.
4. Pozitif overjet ve hafif aşırı düzeltme elde edilene kadar devam.
5. Tutma: gece maskesi veya hareketli aparey.
6. Büyüme atılımı boyunca düzenli takip; kalıcı dişlenmede ikinci faz değerlendirmesi.

Sık hata

Overjet düzeldi diye takibi bırakmak. Sınıf III'te geç mandibular büyüme sonucu değiştirebilir. İkinci hata: mandibular prognatizmi baskın olan hastada erken tedaviden gerçekçi olmayan sonuç vaat etmek.

Beklenen sonuç

Ön çapraz kapanışın düzelmesi, pozitif overjet, üst arkta yer kazancı; uzun dönem sonuç büyümeye bağlıdır ve aile bunu bilir.

Vaka 4 • Alışkanlığa Bağlı Açık Kapanış

Vaka 4

TEMEL

Yaş / cinsiyet	9 yaş, kız; karma dişlenme	**Profil**	Hafif konveks
Molar	Sınıf I, iki taraf	**Kanin**	Süt kaninler Sınıf I
Overjet / overbite	5 mm / −3 mm (ön açık kapanış)	**ANB / FMA**	3° / 26°
Çapraşıklık	Yok; üst kesiciler arasında küçük boşluklar	**Alışkanlık**	Başparmak emme (özellikle uykuda); konuşmada dil kesiciler arasında

Sizin planınız:

PROBLEM LİSTESİ

- Devam eden parmak emme alışkanlığı.
- Dental ön açık kapanış (FMA normal, ön yüz yüksekliği artmamış).
- Üst kesicilerde protrüzyon ve boşluklar.
- Sekonder dil pozisyonu; hafif üst ark darlığı (çapraz kapanış yok).

KARAR VE GEREKÇE

DENTAL AÇIK KAPANIŞ (BU VAKA)

- FMA normal.
- Açıklık ön bölgede, alışkanlıkla uyumlu şekilde.
- Önce nedeni kaldırın; açıklık çoğu zaman azalır.

İSKELETSEL AÇIK KAPANIŞ (AYIRIN)

- FMA ve ön yüz yüksekliği artmış.
- Açıklık premolarlara uzanabilir.
- Vertikal kontrol odaklı plan (Modül 06).

Karar: **önce alışkanlığın bırakılması**. Çocuk istekliyse hatırlatıcı yöntemler; gerekirse alışkanlık kırıcı sabit aparey (palatal kafes), üst ark darlığı için kafesli quad helix ile birlikte. Ekstrüzyon mekaniği bu aşamada yoktur.

MEKANİK SIRA

1. Aile ve çocukla görüşme; çocuğun kendi isteği ve onayı.
2. Hatırlatıcı yöntemler (geceleri), ödül takvimi.
3. Yetersiz kalırsa kafesli quad helix: hem hatırlatıcı hem hafif genişletme.
4. Dil pozisyonu ve yutkunma değerlendirmesi; gerekirse miyofonksiyonel terapi için yönlendirme.
5. Düzenli kontrollerde overbite ölçümü ve kaydı.
6. Kalıcı dişlenmede kalan sorun varsa sabit tedavi; bitirmede kısa süreli vertikal elastikler.
7. Pekiştirme ve dil pozisyonunun takibi.

Sık hata

Alışkanlık sürerken braket ve vertikal elastiklerle açık kapanışı kapatmak; alışkanlık devam ettikçe nüks olur. İkinci hata: yüksek açılı iskeletsel açık kapanışı “alışkanlık” diye izlemek ve vertikal kontrolü geciktirmek.

Beklenen sonuç

Alışkanlık bırakıldığında ön açıklığın azalması, üst kesici boşluklarının kapanmaya başlaması; kalan küçük sorunlar kalıcı dişlenmede sınırlı sabit tedaviyle tamamlanır.

Vaka 5 · Posterior Çapraz Kapanış

Vaka 5

ORTA

Yaş / cinsiyet	10 yaş, erkek	**Profil**	Düz
Molar	Sınıf I, iki taraf	**Kanin**	Sınıf I
Overjet / overbite	3 mm / 2 mm	**ANB / FMA**	2° / 25°
Çapraşıklık	Üst 4 mm, alt 2 mm	**Diğer**	Kapanışta sağ posterior çapraz kapanış, alt orta hat sağa 2 mm; CR'de iki taraf uç uca, orta hatlar çakışık; damak dar ve derin

Sizin planınız:

PROBLEM LİSTESİ

- İki taraflı maksiller transversal darlık; molarlar bukkale devrik değil (dental kompansasyon yok).
- Fonksiyonel kayma: CR'de uç uca, kapanışta mandibula sağa kayıyor.
- Orta hat sapması fonksiyonel (CR'de düzeliyor).
- Üst arkta yer eksikliği.

KARAR VE GEREKÇE

Tek taraflı görünen çapraz kapanış aslında **iki taraflı darlık + kayma**dır. Bu yüzden tek taraflı mekanik değil, simetrik genişletme seçilir. Sütür büyüme döneminde açık ve darlık bazal kaynaklı olduğundan **RME**. Erken düzeltmenin gerekçesi: kayma uzun süre devam ederse asimetrik adaptasyon riski.

RME

- Bazal (iskeletsel) darlık, sütür açık.
- İki taraflı darlık, molar ekseni dik veya palatinale eğik.

QUAD HELİX

- Dental darlık, hafif miktar.
- Molarlar palatinale devrik; bazal genişlik yeterli.

MEKANİK SIRA

1. Orta hatları kapanışta ve CR'de kaydedin.

2. RME aktivasyonu; kontrollerde sütür açılımı ve molar eksenleri izlenir.
3. Aşırı düzeltme: üst molar palatinal tüberkülü, alt molar bukkal tüberkülünün bukkal eğimine temas edecek kadar.
4. Aktivasyon bitince vida sabitlenir; aparey tutma için yerinde kalır.
5. Söküm sonrası tutma (hareketli aparey veya TPA).
6. Kazanılan yer üst çapraşıklığın çözümünde kullanılır; gerekirse sınırlı sabit tedavi.

Sık hata

Fonksiyonel kaymayı görmeyip “mandibular asimetri” diye kaydetmek; ya da çapraz elastiklerle tek taraflı düzeltmeye çalışmak. İkinci hata: aşırı düzeltmeden ve tutmadan apareyi erken çıkarmak. Erişkinde sütür olgunlaştığı için mini vida destekli veya cerrahi destekli genişletme ayrıca değerlendirilir.

Beklenen sonuç

Çapraz kapanışın düzelmesi, kaymanın kaybolması, orta hatların kapanışta da çakışması ve üst arkta yer kazancı.

Vaka 6 · Derin Kapanış, Sınıf II Bölüm 2

Vaka 6

İLERİ

Yaş / cinsiyet	16 yaş, kız	**Profil**	Düz, belirgin çene ucu, derin mentolabial sulkus
Molar	Sınıf II yarım birim, iki taraf	**Kanin**	Sınıf II, iki taraf
Overjet / overbite	2 mm / 7 mm	**ANB / FMA**	4° / 19° (düşük açılı)
Çapraşıklık	Üst 3 mm, alt 3 mm	**Diğer**	Üst santraller belirgin retrokline (U1-SN düşük), lateraller labiale; alt kesiciler palatinal mukozaya temas ediyor; alt Spee eğrisi derin; gülümsemede üst kesici görünümü normal

Sizin planınız:

PROBLEM LİSTESİ

- Retrokline üst santraller: mandibulayı geride kilitliyor ve gerçek overjet'i gizliyor.
- Derin kapanış; palatinal mukozada travma.
- Sınıf II yarım birim molar ve kanin.
- Düşük açılı yüz; derin alt Spee eğrisi.
- Üst ve alt çapraşıklık.

KARAR VE GEREKÇE

Önce **üst santrallerin eğimini ve torkunu düzeltin**; bu, gizli overjet'i açığa çıkarır ve mandibulanın kilidini açar. Ardından sagital karar: düşük açılı olduğu için posterior ekstrüzyon kabul edilebilir, hatta istenir; bu nedenle Sınıf II elastiklerinin vertikal yan etkisi bu hastada dezavantaj değildir. Çekimsiz plan. Derin kapanış: gülümsemede kesici görünümü normal olduğundan üst kesici intrüzyonu sınırlı tutulur; ağırlık alt Spee eğrisinin düzlenmesindedir (Modül 07 akışı).

MEKANİK SIRA

1. Üst arkta seviyeleme; santraller labiale gelir, laterallerle aynı forma girer.

2. Alt braketleri yapıştırabilmek için ısırma artırıcılar (üst kesicilerin palatinaline veya molarlara kompozit).
3. Alt arkta seviyeleme ve ters Spee eğrili ark; gerekirse intrüzyon arkı.
4. Dikdörtgen çelik arklar; üst santrallerde kök torku.
5. Sınıf II elastikleri ile molar ve kanin ilişkisinin düzeltilmesi.
6. Bitirme: overbite'ı hafif aşırı düzeltilmiş bırakın; kesiciler arası açıyı kontrol edin.
7. Pekiştirme: üstte ön ısırma düzlemli Hawley, altta sabit lingual.

Sık hata

Üst kesici torkunu düzeltmeden Sınıf II mekaniğine başlamak; kapanış kilitli kaldığı için elastikler çalışmaz, alt kesiciler öne devrilir. İkinci hata: derin kapanışı yetersiz düzeltip bitirmek; bu tipte nüks eğilimi yüksektir.

Beklenen sonuç

Normal kesici eğimleri, Sınıf I molar ve kanin, normal overbite, palatinal travmanın ortadan kalkması.

Vaka 7 · Asimetri ve Orta Hat

Vaka 7 İLERİ

Yaş / cinsiyet	22 yaş, erkek	**Profil**	Düz; çene ucu yüz orta hattında
Molar	Sağ Sınıf I; sol Sınıf II yarım birim	**Kanin**	Sağ Sınıf I; sol Sınıf II
Overjet / overbite	4 mm / 3 mm	**ANB / FMA**	3° / 24°
Çapraşıklık	Üst 4 mm (sol tarafta), alt 1 mm	**Diğer**	Üst orta hat yüz orta hattına göre sola 2 mm, alt orta hat yüzle uyumlu; CR–CO kayması yok; çocuklukta sol üst süt molarının erken kaybı; sol üst üçüncü molar gömülü

Sizin planınız:

PROBLEM LİSTESİ

- Dental asimetri: sol üst molar mezyale kaymış (erken süt dişi kaybı öyküsü).
- Üst orta hat sola sapmış; alt orta hat ve çene ucu ortada.
- Sol tarafta yer eksikliği ve Sınıf II kanin.
- İskeletsel asimetri bulgusu yok; fonksiyonel kayma yok.

KARAR VE GEREKÇE

SEÇİLEN: SOL ÜST TEK TARAFLI DİSTALİZASYON

Mini vida destekli; sol molar Sınıf I'e, kanin Sınıf I'e, üst orta hat sağa. Önce gömülü sol üst üçüncü moların çekimi cerrahla planlanır (distal hareket için yer). Kooperasyondan bağımsız ve iki tarafı simetrik bitirir.

ALTERNATİF: SOL ÜST PREMOLAR ÇEKİMİ

Sol molar Sınıf II'de biter, kanin Sınıf I olur; orta hat çekim boşluğuyla düzeltilir. Distalizasyon için yer yoksa veya hasta mini vida istemiyorsa düşünülür.

MEKANİK SIRA

1. Orta hatları yüz referansıyla ve CR’de kaydedin; fotoğraf.
2. Üçüncü molar çekimi (planlandıysa) ve iyileşme.
3. Mini vida (palatinal veya bukkal, kök ilişkisine göre) ile sol üst molar distalizasyonu.
4. Premolar ve kaninin mini vida ankrajına karşı distale alınması.
5. Üst kesicilerin sağa kaydırılması: asimetrik zincir, sol tarafta açılan boşluğa doğru.
6. Gerekirse son ayarda kısa süreli orta hat elastiği.
7. Bitirme ve pekiştirme; sol tarafta molar ilişkisinin stabilitesi takip edilir.

Sık hata

Orta hatı sadece orta hat elastiğiyle düzeltmeye çalışmak: kesiciler açılanır, oklüzal düzlemde kanting oluşur, kökler paralel olmaz. İkinci hata: orta hatı yüz yerine diş–diş ölçmek ve doğru olan alt orta hatı “düzeltmek”.

Beklenen sonuç

İki tarafta Sınıf I molar ve kanin, üst orta hat yüz ve alt orta hatla uyumlu, kesici eksenleri dik.

Vaka 8 · Uzayan Tedavinin Analizi

Vaka 8

İLERİ

Yaş / cinsiyet	17 yaş, kız; tedavi planlanan sürenin çok üzerinde	**Profil**	Konveks; dudaklar zorlanarak kapanıyor
Başlangıç	Sınıf II bölüm 1; overjet 7 mm, overbite 1 mm; ANB 5°, FMA 30°; alt çapraşıklık 5 mm	**Uygulanan plan**	Çekimsiz; Sınıf II elastikleri
Şimdi: molar / kanin	Sınıf II yarım birim / Sınıf II	**Şimdi: overjet / overbite**	5 mm / 0 mm
Şimdi: alt kesici	IMPA 102° (protrüze)	**Diğer**	Elastik kullanımı düzensiz; sık braket kopması; kesici servikallerinde başlangıç beyaz lezyonları

Sizin analiziniz:

UZAMA NEDENİ ANALİZİ

ALAN	BULGU	DERS
Teşhis	Yüksek açılı yapı (FMA 30°) ve az overbite planda yeterince ağırlık almamış	Vertikal yapı mekanik seçimini sınırlar
Plan	Sonuç tamamen hastanın elastik kullanımına bağlı	Kooperasyon riski olan hastada kooperasyondan bağımsız B planı yazılmalı
Mekanik	Sınıf II elastiklerinin yan etkileri: alt molar ekstrüzyonu, mandibulanın posterior rotasyonu, overbite kaybı; alt kesicilerin protrüzyonu	Yan etkiyi hastanın yapısına göre seçin (Modül 07)
Hasta	Düzensiz elastik, braket kopması, hijyen	Erken uyarı işaretleri birkaç kontrol üst üste görüldüğünde plan gözden geçirilmeli

ALAN	BULGU	DERS
Takip	Ara kayıtlar alınmamış; ilerleme ölçülmemiş	Her kontrolde overjet, molar ilişkisi ve overbite ölçüp yazın

PROBLEM LİSTESİ (GÜNCEL)

- Kalan Sınıf II ilişki ve overjet; overbite sıfıra inmiş, açık kapanış eğilimi.
- Alt kesiciler protrüze; alt çapraşıklık protrüzyonla çözülmüş.
- Kooperasyon zayıf; hijyen ve beyaz lezyon riski.
- Hastanın ve ailenin motivasyonu düşük.

KARAR VE GEREKÇE

Aynı planla devam edilmez. **Yeni kayıtlar** (sefalometri, panoramik, fotoğraflar) ile yeniden teşhis. Seçilen yol: **üst birinci premolar çekimi ile kamuflaj**, mini vida destekli ankraj; molar Sınıf II'de biter, kanin Sınıf I olur, overjet kooperasyondan bağımsız kapanır. Yüksek açılı yapıda molar ekstrüzyonu yaratan elastikler bırakılır. Alt kesici konumu yeniden değerlendirilir; alt arkta IPR ile sınırlı geri alma planlanır, yetmezse alt çekim de tartışılır. Hasta ve aileyle sürenin neden uzadığı ve yeni planın ne gerektirdiği açıkça konuşulur.

MEKANİK SIRA

1. Hijyen önlemleri ve beyaz lezyonların kaydı; florürlü ürünler ve kontrol takvimi konuşulur.
2. Yeni kayıtlar ve yeniden teşhis; yeni planın yazılı onayı.
3. Üst birinci premolar çekimleri; mini vida yerleştirme.
4. Rijit dikdörtgen arkta, mini vidadan tek aşamalı veya iki aşamalı retraksiyon; tork kontrolü.
5. Alt arkta IPR ve kesicilerin kontrollü geri alınması.
6. Vertikal kontrol: molar ekstrüzyonundan kaçının; overbite'ı her kontrolde ölçün.
7. Bitirme kontrol listesi ve pekiştirme (Modül 08).

> **Sık hata**
>
> Uzamanın tek nedenini hastanın kooperasyonuna yüklemek ve aynı planla "biraz daha" devam etmek. Tedavi uzuyorsa önce teşhisi, sonra planı, sonra mekaniği sorgulayın. Kontrol aracı: Araç 5 · Planlama Hataları Radarı.

Beklenen sonuç

Sınıf I kanin, normal overjet, korunmuş veya iyileşmiş overbite, alt kesicilerin daha dik konumu; kalan tedavi süresi öngörülebilir ve hastanın elastik kullanımına bağlı değil.

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal klinik muayenenin, hekimin kararının ve uzman görüşünün yerini almaz.

Sonraki adım

Şimdi **120+ Görsel Harita**'yı açın ve en çok tereddüt ettiğiniz konunun haritasını bulun. Yeni vakanızda **Eksiksiz Panoramik Kontrol Listesi** ve **4 Aşamalı Klinik Planlayıcı** ile başlayın.